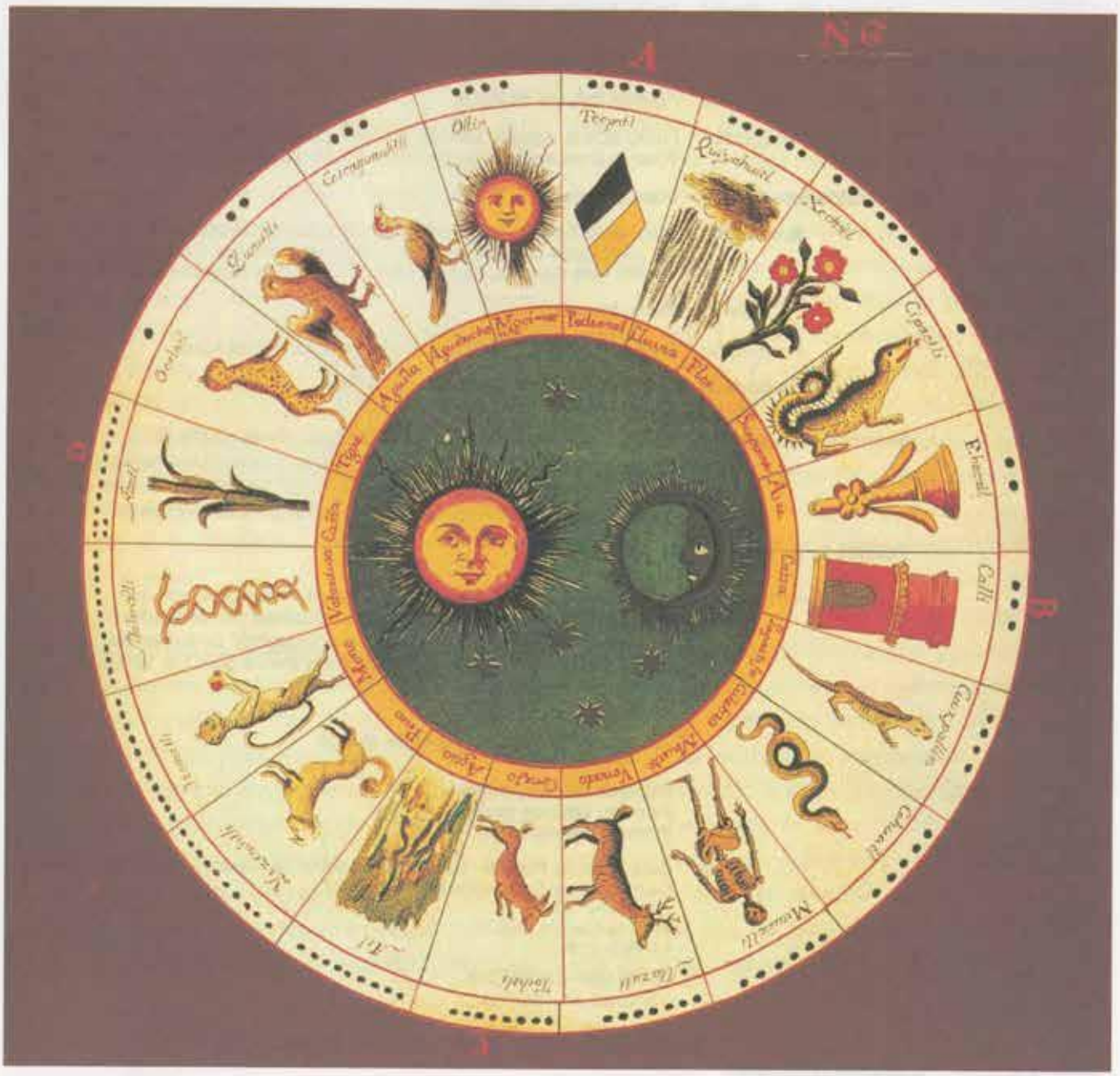
Ciencias Naturales

Cuarto grado



Ciencias Naturales

Cuarto grado



Este libro fue elaborado en la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal

Coordinación general José Antonio Chamizo Guerrero

Autores Ana Barahona Echeverría, Rosa María Catalá Rodes, José Antonio Chamizo Guerrero, Blanca Rico Galindo y Vicente Augusto Talanquer Artigas

Revisores María Álvarez Moctezuma, Andoni Garritz Ruiz, Edgar González Gaudiano, Simón González Martínez, Fedro Guillén Rodríguez, Diana Hirschfeld, Alberto Lifshitz Guinzberg, José Pérez Neria, Juvencio Robles García, Marina Robles García, Jaime Villalba Caloca

Supervisión general Elisa Bonilla Ríus y Armando Sánchez Martínez

Equipo técnico-pedagógico y prueba de materiales en aula Noemí García García (coordinación), Ma.Teresa Guerra Ramos, Alicia Mayén Hernández y Rosa del Carmen Villavicencio Caballero

Coordinación editorial María Ángeles González

Redacción final y cuidado de la edición Carlos Chimal

Coordinación iconográfica Agustín Estrada de Pavía

Fotografía Fulvio Ecardi, Agustín Estrada de Pavía, Gabriel Figueroa Flores, Ricardo Garibay Ruiz, Javier Hinojosa, Pedro Hiriart

Producción fotográfica Patricia Lagarde

Ilustración Claudia de Teresa, Ana Ochoa, Alma Pacheco, Guadalupe Pacheco Sí, consultoría creativa: Abdías, Carlos Incháustegui, Concepción Reyes, Luis Gerardo, Alonso, Oscar M. Castro y Magdalena Juárez

Diseño Rocío Mireles

Formación Fernando Villafán (coordinación), Gabriel González Meza

Diseño de portada Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

Ilustración de portada Mariano Fernández de Echeverría y Veytia. Estampa No. 6, Kalendario Astronómico, tomada del libro *Los calendarios mexicanos*, edición del Museo Nacional de México, 1907 Biblioteca Nacional de México. Fondo Reservado. Colección de libros raros y curiosos.

Fotografía de portada Javier Hinojosa

Apoyo institucional La Secretaría de Salud coordinó un grupo interinstitucional que elaboró sugerencias para abordar los temas del cuerpo humano y salud. Así como, la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para los temas del ambiente y su protección.

Ciencias Naturales. Cuarto grado

Primera edición, 1997
Primera edición revisada, 1998
Primera reimpresión, 1999

D.R. © Ilustración de Portada: Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado
D.R. © Secretaría de Educación Pública, 1997
Argentina 28,
colonia Centro, 06020,
México, D.F

ISBN 968-29-9952-9
Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

El proyecto general de mejoramiento de la calidad de la educación primaria, impulsado por el Gobierno de la República, contempla la producción de materiales educativos acordes a las necesidades de aprendizaje de los niños del país y que incorporen los avances del conocimiento educativo. Por ello, la Secretaría de Educación Pública nició en 993 el programa de renovación de los libros de texto gratuitos.

Los libros de la asignatura de Ciencias Naturales corresponden a la última fase de este programa de renovación. La Secretaría de Educación Pública invitó en 995 a un grupo reconocido de maestros y especialistas para elaborar estos libros. En este proceso también partic paron con sus opiniones y sugerencias, los maestros de las entidades federativas en cuyas aulas se probaron las lecciones de dichos materiales.

A partir del tercer grado de educación primaria las niñas y los niños inician el estudio sistemático de las Ciencias Naturales. En él se pone énfasis en el fomento de una cultura de la prevención, tanto para que aprendan a cuidar su salud como a proteger el ambiente y a hacer un uso racional de los recursos. Con el libro *Ciencias Naturales. Cuarto grado*, continúan el estudio de los fenómenos naturales que iniciaron el grado anterior

En el presente libro los temas del programa correspondientes a cuarto grado han sido organizados en cinco bloques. Los cuatro primeros constan de ocho lecciones cada uno, mientras que el último tiene una estructura distinta, cuyo propósito es que el alumno ntegre o aprend do durante el año esco ar y lo relacione con contenidos de otras asignaturas. Asimismo, la última lección de cada bloque cierra y reúne, por medio de actividades, las nociones introducidas en las lecciones anteriores.

El libro contiene varias secciones: "Abre bien los ojos" "Vamos a explorar" y "Manos a la obra" Cada sección propone actividades que vinculan la adquisición de conocimientos sobre el mundo natural con la formación y la práctica de actitudes, valores y habilidades científicas particulares. El plan de estudios de la educación primaria subraya la importancia de que el aprendizaje de los contenidos favorezca el desarrollo de habilidades y destrezas básicas. En e caso de las Ciencias Naturales, el reconocimiento de los fenómenos naturales que rodean al alumno, incluidos los procesos que se llevan a cabo en su cuerpo, debe levarlo no sólo a comprender algunos aspectos que caracterizan a la actividad científica sino, sobre todo, a desarrollar su capacidad de observar, de plantear preguntas, de dar explicaciones sencillas, de buscar respuestas que pueda verificar y que le permitan sistematizar datos.

El texto principal del libro se complementa, además, con cápsulas denominadas "Compara" y "¿Sabías que..?", que contienen nformación interesante y novedosa para los niños, relacionada con el tema central de cada lección. Asimismo, y en atención al hecho de que la ciencia tiene un lenguaje propio, se sugiere al alumno continuar elaborando su propio diccionario científico, que inició el grado anterior con el fin de familiarizarse con el lenguaje de la ciencia y enriquecer su vocabulario.

Las opiniones de las maestras y los maestros, de las niñas y los niños, así como las sugerencias de madres y padres de familia que comparten con sus hijos las actividades escolares son indispensables para que la tarea de renovación de los libros de texto gratuitos tenga éxito. La Secretaría de Educación Pública necesita sus recomendaciones y comentarios. Estas aportaciones serán estudiadas con atención y servirán para que el mejoramiento de los materiales educativos sea una actividad sistemática y permanente.

Índice

Bloque 1 **Nuestras relaciones con el mundo** 7

Lección 1 ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? 8
Lección 2 Mmm, ¡qué sabroso! 12
Lección 3 ¿Alguna vez has pensado cómo oyes? 16
Lección 4 Luz para ver 20
Lección 5 ¿Qué necesitamos para ver? 24
Lección 6 ¿Cómo nos movemos por el mundo? 28
Lección 7 ¿Rápido o lento? 32
Lección 8 El sentido de los sentidos 38

Bloque 2 **Los seres vivos y su ambiente** 43

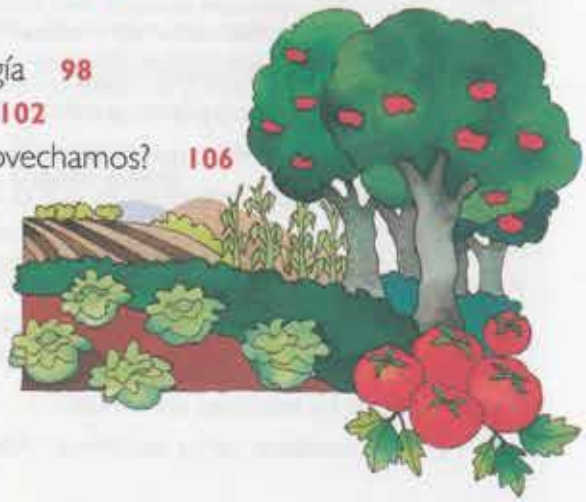
Lección 9 ¿Cómo es el lugar donde vivimos? 44
Lección 10 Ellas y ellos 50
Lección 11 ¿Cómo se reproducen los animales? 54
Lección 12 ¿Cómo se sostienen los animales? 58
Lección 13 Los animales que no tienen huesos 62
Lección 14 Un sistema que nos relaciona con nuestro ecosistema 66
Lección 15 El hombre altera los ecosistemas 70
Lección 16 Construyamos un terrario 74

Bloque 3 **Las cosas cambian** 79

Lección 17 ¿Cómo cambian las cosas? 80
Lección 18 ¿Qué produce los cambios? 84
Lección 19 La energía hace que las cosas cambien 88
Lección 20 ¿Caliente o frío? 92
Lección 21 Los alimentos son fuente de energía 98
Lección 22 El hambre y las ganas de comer 102
Lección 23 ¿Cómo eliminamos lo que no aprovechamos? 106
Lección 24 Calor desde el Sol 110









Bloque 4 **Cuidemos nuestros recursos** 115

Lección 25 ¿Cómo hacemos las cosas? 116

Lección 26 ¿De dónde obtenemos las materias primas? 120

Lección 27 ¿Qué producimos? 124

Lección 28 ¿Qué más producimos? 126

Lección 29 Consecuencias del uso y del abuso 132

Lección 30 ¿Qué contamina? 136

Lección 31 No contaminemos el agua 140

Lección 32 ¿Cómo corregir? 144

Bloque 5 **Pongamos todo junto** 149

Una aventura en una isla deshabitada 150

¡Vamos a conocer la isla! 152

¿Quién se come a quién? 156

Integremos lo que sabemos 157

Las riquezas de la isla 158

El agua 160

Los alimentos 161

A integrar y comunicar otra vez 162

Vivienda y vestido 163

Los desechos 167

La salud 168

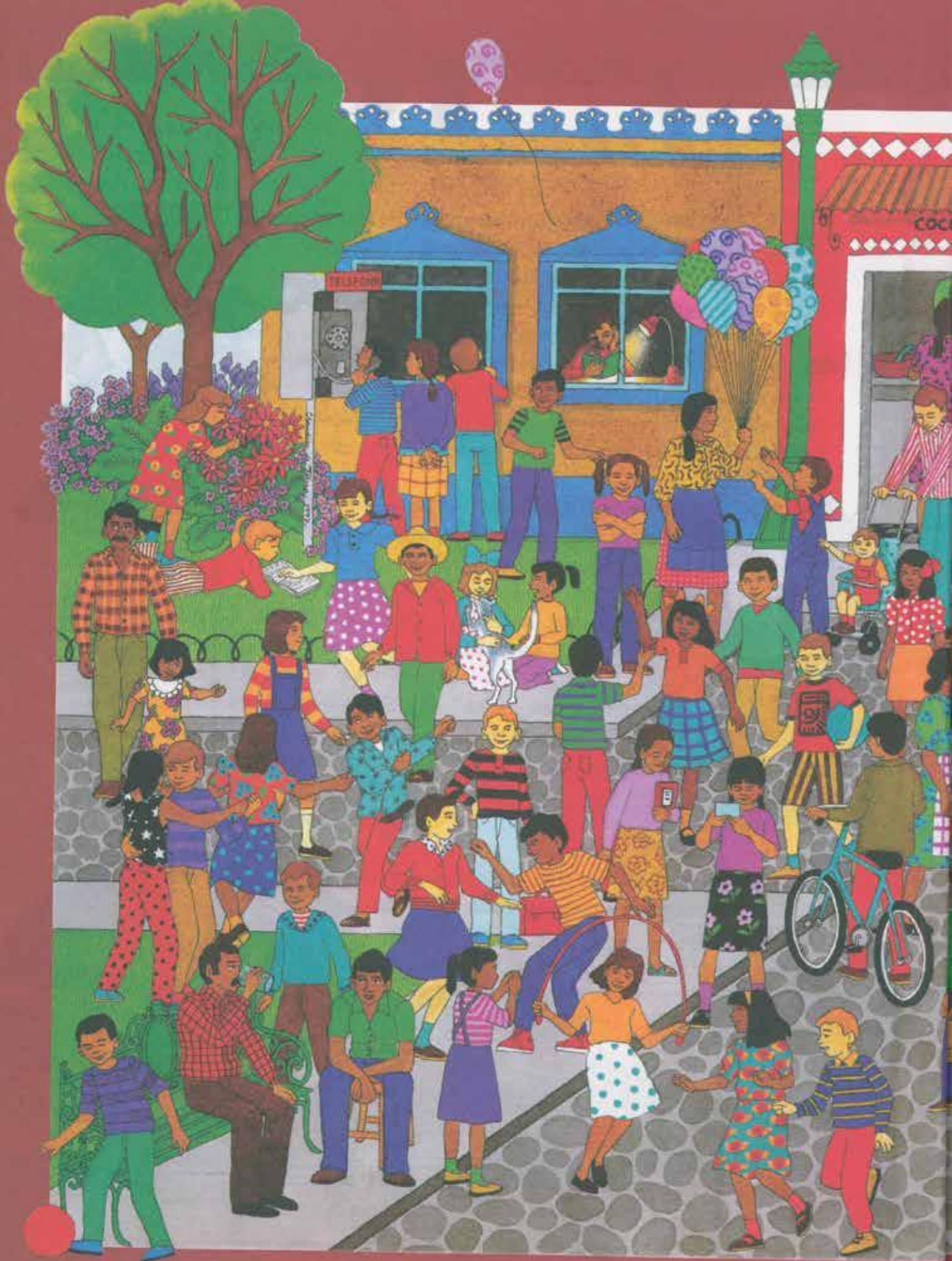
La sociedad 170

La educación 172

Integremos todo para terminar 174

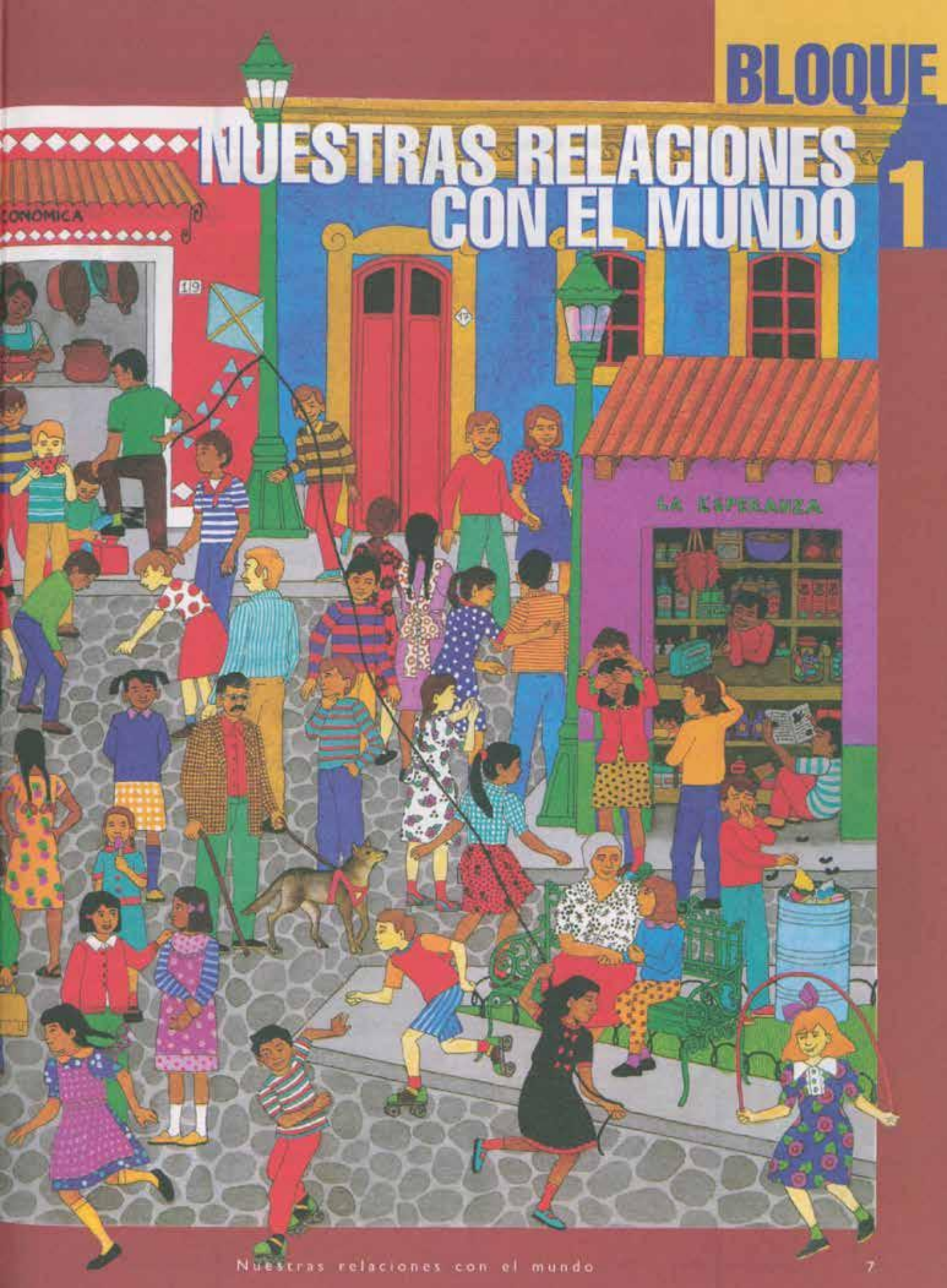





TELEFONO

BLOQUE 1

NUESTRAS RELACIONES CON EL MUNDO

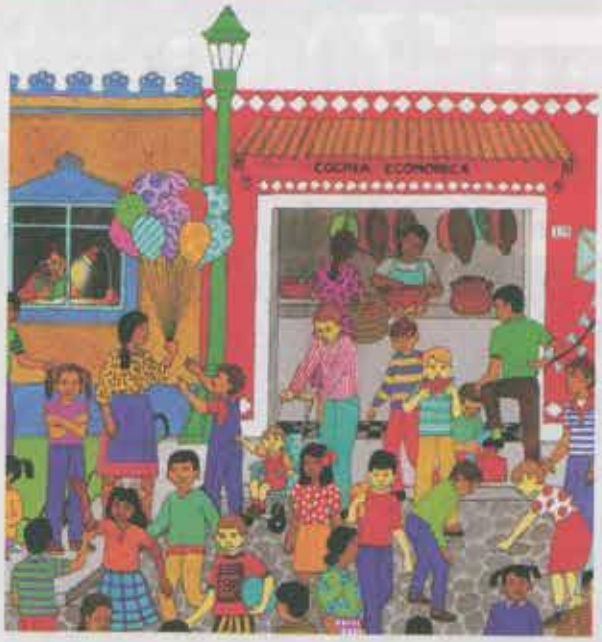


LECCIÓN 1 ¿Cómo nos relacionamos con el mundo?



Abre bien los ojos

Observa con cuidado la ilustración de las páginas 6 y 7. Trata de imaginar la música con la que están bailando las personas y el olor de lo que cocinan. Haz una lista de lo que podrías oler y tocar.



De seguro que alguna vez has acariciado a un perro o a un gato. Es suave su pelo, ¿verdad? ¿Has tomado con la mano una lombriz? ¿Cómo se siente?

El planeta que habitamos, la Tierra, tiene condiciones muy especiales que han favorecido el desarrollo de la vida en él Vivimos rodeados de plantas y animales, y podemos admirar fenómenos maravillosos que nos brinda la naturaleza, como son la Luna llena, un hermoso atardecer o el trino de un pájaro. También estamos expuestos a riesgos y accidentes.

¿Cómo disfrutamos del paisaje y cómo evitamos los peligros? Gracias a los cinco sentidos que coordina el sistema nervioso: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.



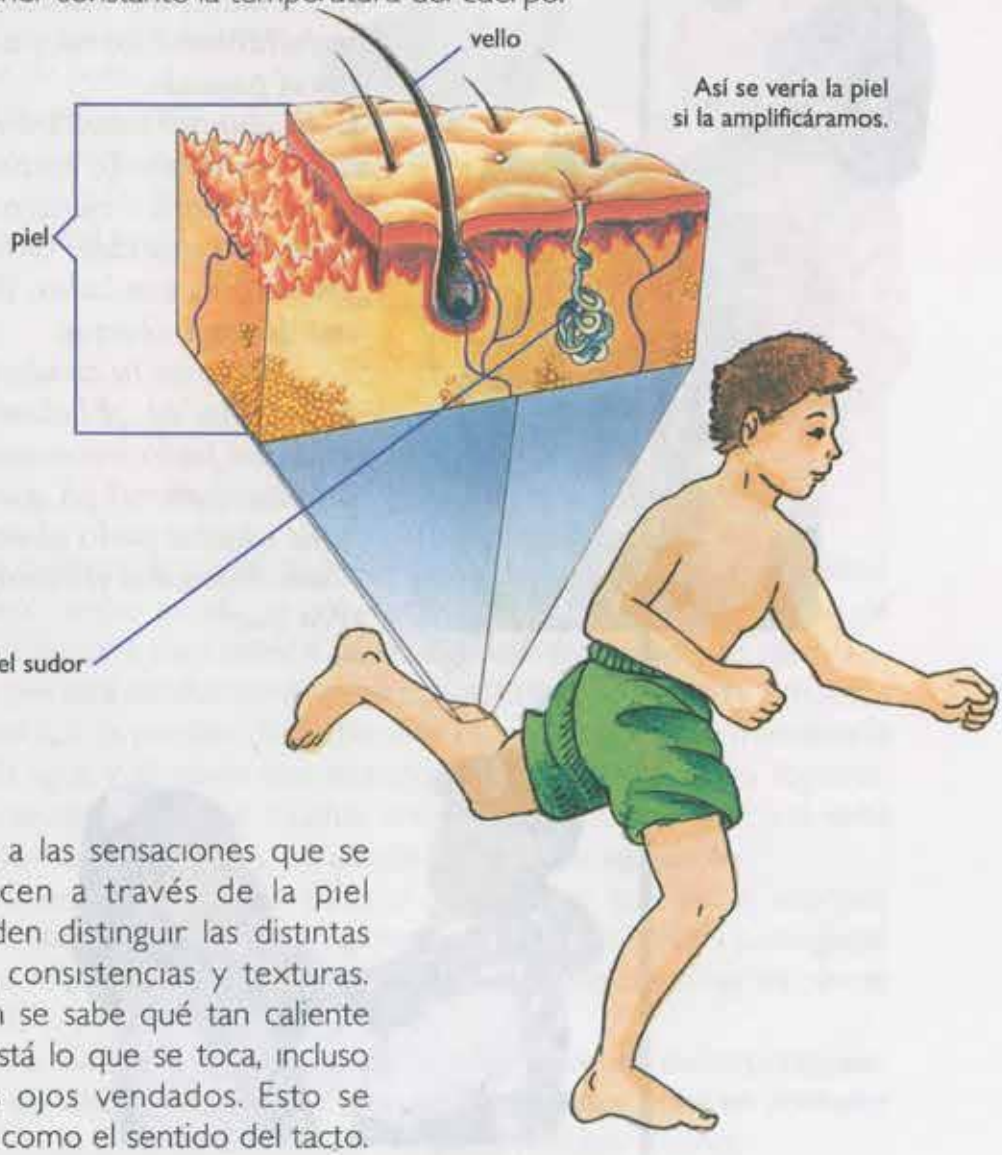
El sistema nervioso tiene la capacidad de recibir la información que le envían los sentidos. La analiza y la relaciona con el resto del cuerpo. Por ejemplo, este niño, antes de cruzar la calle, mira el semáforo y se da cuenta de que muy pronto los automóviles reiniciarán su camino Mediante un cálculo instantáneo, deciden él y su papá que es mejor esperar en la banqueta. Sus ojos y oídos envían la información al sistema nervioso, y éste le ordena a sus piernas que se detengan. También les permiten distinguir el color y la forma de los vehículos, incluso si los miran de reojo.

Los órganos de los sentidos están comunicados con el cerebro, que se encuentra dentro de la cabeza y forma parte del sistema nervioso. El cerebro es el encargado de registrar todos los datos del exterior, relacionarlos con la memoria, analizar la situac ón y enviar inmediatamente una respuesta. Este órgano coordina todos nuestros movimientos, pensamientos y sentimientos. A continuación conocerás cómo funciona el sentido del tacto.

La piel cubre todo el cuerpo y lo mantiene en contacto directo con el medio exterior A través de ella se perciben sensaciones agradables, como las caricias, y desagradables, como cuando algo te lastima y provoca dolor Por ella también es posible saber si hace frío o calor, si lo que se toca es liso o rugoso, o bien si el ambiente está húmedo o seco.

La piel, además, es una protección para los órganos internos y ayuda a mantener constante la temperatura del cuerpo.

Las uñas y el pelo son parte de la piel.



Gracias a las sensaciones que se reconocen a través de la piel se pueden distinguir las distintas formas, consistencias y texturas. También se sabe qué tan caliente o frío está lo que se toca, incluso con los ojos vendados. Esto se conoce como el sentido del tacto.

Manos a la obra



Ojos en las manos

Las personas ciegas, es decir, las que no pueden ver, desarrollan a tal grado el sentido del tacto que reconocen a sus seres queridos simplemente tocando sus caras. Lo mismo hacen con los objetos. Los distinguen palpándolos con atención. ¿Puedes hacerlo?
Necesitas:



un pañuelo o un paliacate



una caja



objetos varios



1. *La maestra o maestro deberá vendar perfectamente los ojos de un alumno del grupo con el pañuelo.*
2. *El alumno intentará reconocer a alguno de los compañeros tocando su cara.*
3. *La maestra o maestro pondrá distintos objetos en una caja. Otra alumna, también con los ojos vendados, deberá reconocer cada uno de estos objetos.*

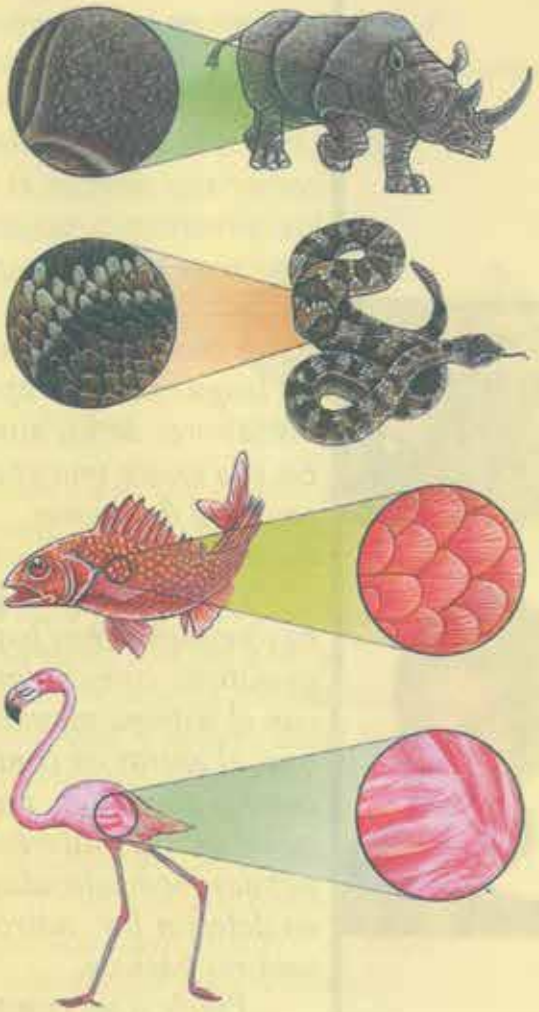
Anota en tu cuaderno los resultados de la actividad. ¿El alumno con los ojos vendados pudo reconocer el rostro de la compañera? ¿A qué crees que se deba? ¿Qué objetos pudo identificar la alumna? ¿Cuál de los dos ejercicios fue más fácil? ¿Por qué?





¿Sabías que...

la piel humana está muy desprotegida? Es delgada y frágil. En cambio la de otros animales, como los rinocerontes, es gruesa y los protege de los piquetes de insectos, así como de golpes en las peleas con otros animales. Las víboras y los peces tienen escamas para protegerse, mientras que las aves tienen plumas en lugar de pelo. Pero si bien los seres humanos tienen la piel frágil y delicada, poseen un sentido del tacto más fino.





A través de la piel se manifiestan algunas enfermedades, como el sarampión, la varicela y la rubeola, entre otras, las cuales se pueden prevenir con las vacunas.

Hay que cuidar nuestra piel. Si te salen granos, ronchas, manchas o notas algún otro cambio en ella, te debe examinar un doctor de la unidad de salud más cercana para saber si tienes alguna enfermedad y se atienda.

La piel está constantemente en contacto con polvo, tierra y muchos microbios que la pueden dañar Por eso es muy importante mantenerla limpia. El agua y el jabón son nuestros mejores amigos para lograrlo. El baño ayuda a prevenir muchas enfermedades, como la tiña o roña y la sarna. Además, deja una sensación y un aroma agradables.

Asolearse es saludable pero, al hacerlo, hay que evitar exponer la piel mucho tiempo al Sol. En general las personas deben protegerse con ropa y sombrero, pues los rayos solares pueden ocasionarles cáncer en la piel.

Recuerda que la piel nos protege, por lo que es uno de los principales órganos de defensa de nuestro cuerpo. También nos pone en contacto con el mundo a través del sentido del tacto. ¡Cuídala mucho!

LECCIÓN 2 Mmm, ¡qué sabroso!

El sentido del gusto se localiza en la lengua, nos permite identificar el sabor de los alimentos, participar en los procesos de masticación y del habla. El ser humano, a diferencia de otros animales, ha desarrollado un gran placer por la comida. Por eso cada país y cada región tiene sus platillos típicos. Además de los momentos agradables que sentimos al comer algo sabroso, el sentido del gusto es importante para distinguir si los alimentos o bebidas están descompuestos o echados a perder, y evitar así que nos hagan daño.

Vamos a explorar



¿Qué tenemos en la lengua?

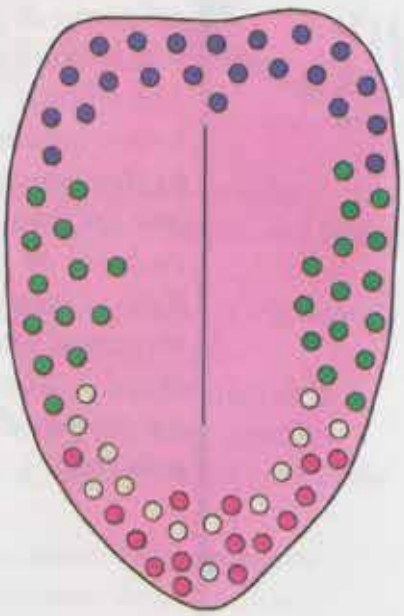
La lengua permite apreciar los sabores de los alimentos. En ella existe una gran cantidad de granos de diferentes tamaños.

Dentro de cada grano hay pequeñísimas papilas gustativas conectadas con el sistema nervioso que, al entrar en contacto con los alimentos, registran su sabor. Hay diferentes papilas especializadas en detectar los cuatro sabores básicos.

Pídele a un compañero que saque la lengua y obsérvala hasta el fondo, ¿ves los granitos?

Dibuja en tu cuaderno la lengua de tu compañero. Observa con cuidado, a fin de que puedas notar los diferentes granitos.





salado · amargo · agrio o ácido · dulce

Los puntos de colores representan a los granos con papilas gustativas. Se han amplificado para que los distingas mejor.



amargo



agrio o ácido



dulce



salado

Manos a la obra



¿Cómo distinguimos los sabores?

El sentido del gusto permite distinguir una gran variedad de sabores que resultan de la combinación de los cuatro sabores básicos. Descubre qué más se necesita para que el sentido del gusto ofrezca tal variedad.

Necesitas:

Trocitos de los siguientes alimentos:



papa



zanahoria



jícama



manzana



un paliacate





La maestra o maestro ayudarán a escoger cuatro alumnos que deberán salir del salón para que no vean dónde se colocan los cubitos de comida.

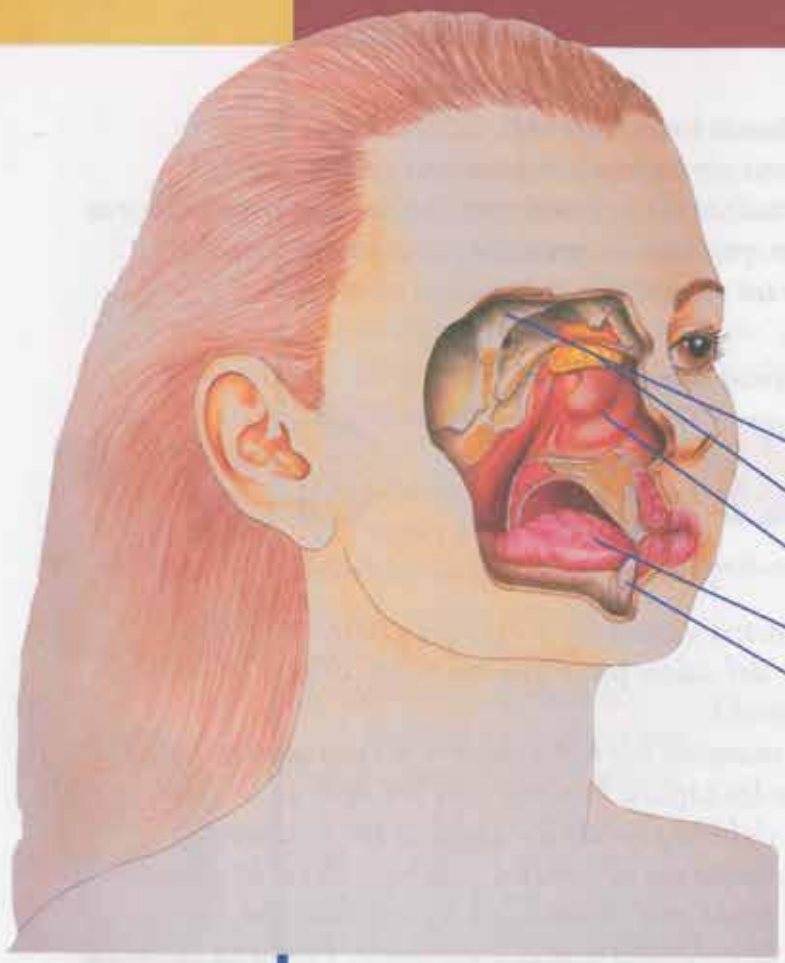
1. *La maestra o maestro los hará pasar uno por uno y vendará sus ojos. Después les tapará la nariz con los dedos.*

2. *Cada alumno deberá probar los cubitos sin masticarlos, como cuando se chupa un caramelo, y deberá decir lo que es.*

Anota en la tabla que se muestra a continuación los resultados en la columna que corresponde. Pon una (√) si tu compañero pudo distinguir el sabor de cada alimento, y una (X) si no pudo. Tres compañeras o compañeros más deberán repetir la prueba. ¿Pudieron distinguir los alimentos por su sabor? Escribe por qué piensas que obtuvieron esos resultados.

nombre del niño o niña	papa		zanahoria		jícama		manzana	
	nariz tapada	nariz destapada	nariz tapada	nariz destapada	nariz tapada	nariz destapada	nariz tapada	nariz destapada
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Hagan ahora el experimento pero sin taparse la nariz. Marca los resultados en la tabla, con otro color. Comenta los resultados con tus compañeros y tu maestro.



Para conservar la lengua en buen estado y funcionamiento se debe evitar comer alimentos muy fríos, muy calientes e irritantes, así como introducir objetos cortantes o que puedan lastimarla.

Para saborear la comida no basta el sentido del gusto; es necesario el olfato. Los dos intervienen para reconocer su sabor Por eso, cuando estamos resfriados, no podemos saborear la comida.

A tu nariz llegan todo el tiempo olores de los objetos y seres que te rodean. Observa la ilustración.



¿Qué tan útil es el olfato?

¿Qué harías si en este momento empezaras a oler algo que se está quemando? Fíjate muy bien en la ilustración.

Anota en tu cuaderno qué puedes hacer si te encuentras en una situación así. Comenta con tu maestro y tus compañeros qué hacer en situaciones similares.





Los seres humanos tenemos el sentido del olfato poco desarrollado si lo comparamos, por ejemplo, con el de los perros y muchos otros animales. ¿Has observado cómo olfatean los perros?

Anota en tu cuaderno cinco cosas que hayas observado que olfatean los perros.

¿Por qué crees que lo hacen?

Compara



Uno de los animales que tiene más desarrollado el sentido del olfato es la polilla. Los machos pueden oler a las hembras a más de 1500 metros de distancia. El olfato humano, en cambio, puede distinguir olores apenas a unos cuantos metros.



El gusto y el olfato son dos sentidos muy relacionados entre sí. Ayudan a los animales y a los seres humanos a darse cuenta de lo que se encuentra alrededor, a disfrutarlo y a prevenir algunos peligros.

Recuerda que en tu libro de tercero aprendiste que la nariz tiene en la entrada unos vellitos y produce moco para detener el polvo y los microbios del ambiente. Esto ayuda a evitar muchas de las infecciones del aparato respiratorio, que se adquieren al respirar aire con microbios. Por ello es conveniente mantener limpia la nariz y no meter nada dentro de ella. De esta manera tu sentido del olfato estará en buenas condiciones.
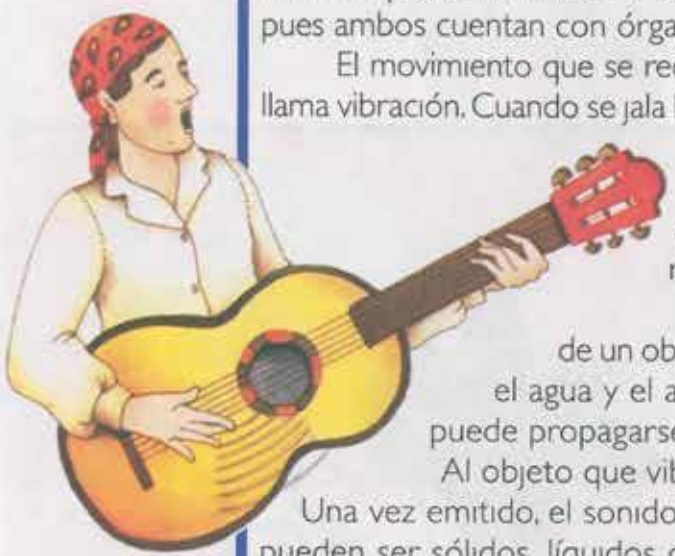
LECCIÓN 3 ¿Alguna vez has pensado cómo oyes?

Quédate lo más quieto y callado que puedas por un momento. ¿Escuchas algún sonido? Anota en tu cuaderno los sonidos que percibas dentro y fuera del salón.

Todos los días oímos muchos sonidos diferentes. Los sonidos son producidos por el movimiento de las cosas. Oímos el aire que se desliza entre los árboles, la lluvia que golpea una ventana y el tictac de un reloj.

Los relojes que producen ese sonido, por ejemplo, tienen una pieza adentro que se mueve constantemente hacia adelante y hacia atrás. También podemos escuchar el trino de un pájaro y el llanto de un bebé, pues ambos cuentan con órganos que, al moverse, producen sonidos.

El movimiento que se requiere para que se produzca un sonido se llama vibración. Cuando se jala la cuerda de una guitarra o se tensa una liga con el dedo, comienzan a vibrar, moviéndose de adelante hacia atrás o de arriba hacia abajo. Esta vibración es la responsable del sonido que escuchas.



Cuando hay vibración, el movimiento pasa de un objeto a otro a través de un medio. El suelo, el agua y el aire son ejemplos de medios por los que puede propagarse el sonido.

Al objeto que vibra se le llama fuente emisora de sonido. Una vez emitido, el sonido viaja a través de diferentes medios, que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, hasta llegar a algún receptor como el oído.

El sonido viaja muy rápido en cualquiera de estos tres medios. Pero viaja aún más rápido en sólidos y líquidos que en el aire, medio por donde normalmente viajan los sonidos que escuchamos.



Mamíferos como las ballenas emiten sonidos para comunicarse entre sí. En este caso, el sonido viaja por un medio líquido.

Manos a la obra



Construye un teléfono de hilo

Vamos a ver qué pasa cuando el sonido de la voz viaja por un hilo, que es un material sólido, en lugar de hacerlo por el aire.

Necesitas:



4 metros de hilo grueso



dos vasos desechables



lápiz

1. *Con la punta del lápiz haz un pequeño agujero en el fondo de cada vaso.*
2. *Pasa un extremo del cordón por cada agujero.*
3. *Sujeta cada uno de los extremos con un nudo grueso.*
4. *Organízate en parejas para hablar. Toma tu vaso y sepárate de tu pareja unos cuantos metros. Cuida que el hilo esté tenso y no se rompa. ¡Ahora ya puedes hablar por teléfono!*

Anota los resultados en tu cuaderno: ¿Cómo puedes escuchar mejor a tu compañero, con el teléfono o sin él? ¿Por qué piensas que es así?

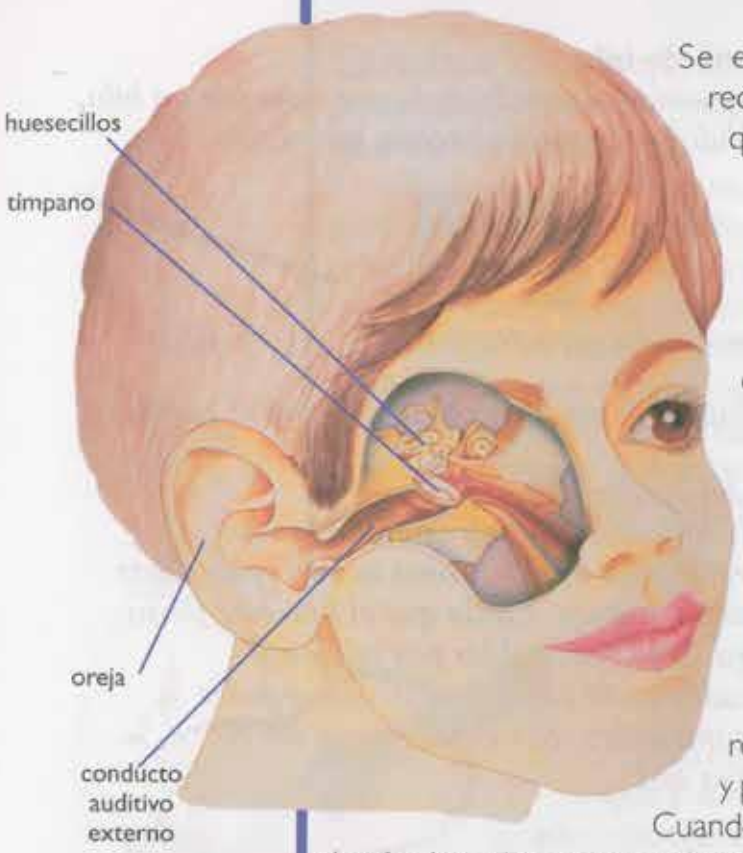












Se escucha a través del oído, el órgano receptor de los sonidos. Cuando los sonidos que viajan por el aire llegan a él, entran a un primer conducto hasta alcanzar el tímpano, una membrana muy delgada que empieza a vibrar Estas vibraciones mueven tres huesos diminutos, donde se amplifica el sonido. A partir de allí el sonido se convierte en una señal nerviosa que viaja hasta el cerebro.

El oído es el receptor de muchos sonidos que emiten las cosas que vibran.

Para cuidar nuestro oído es muy importante mantener limpias las orejas hasta donde empieza el conducto pero ¡nunca debes meter nada dentro de él!

En algunos casos, después de un resfriado, la parte media del oído se infecta y puede incluso llegar a reventarse el tímpano. Cuando esto ocurre se va perdiendo la capacidad de oír y los niños tienen que preguntar varias veces lo que dice el maestro o la maestra; tratan de adivinar lo que dicen los demás y suelen voltear la cabeza de lado o poner su mano alrededor del oído para escuchar mejor Esto puede evitarse si se consulta al médico a tiempo. Acude a la unidad de salud para que te revisen si crees que no oyes bien.

El oído, la garganta y la nariz están conectados, por lo que una infección de la garganta puede llegar al oído. Por ello es recomendable mantener limpia la nariz.

Los ruidos muy fuertes van haciendo que la capacidad de oír se pierda. Por eso hay que evitar gritarles a otros en el oído y escuchar aparatos de radio, tocadiscos o televisión a un volumen demasiado fuerte. Tampoco debes estar cerca de máquinas muy ruidosas.

El oído, como el resto de los sentidos, permite darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor Muchos sonidos sirven para avisarnos cosas, como las sirenas de las ambulancias, la voz de un vendedor y la campana de la escuela. El oído también es muy importante para comunicarnos Por eso debemos ser comprensivos y ayudar a las personas que son muy sensibles a los sonidos altos, o que son sordas, pues ellas tienen que esforzarse más para poder comunicarse.



Algunos niños con problemas de audición se ayudan de un aparato especial para oír mejor.



Ilustración: Ricardo Radosh

Manos a la obra



Fabrica un modelo de tímpano

Los sonidos que viajan por el aire pueden hacer vibrar una membrana y ésta, a su vez, hacer vibrar algo sólido. Vamos a comprobarlo.

Necesitas:



una lata vacía abierta en un extremo



un cuadro de plástico



una liga



un puñado de arroz



una cacerola de metal



una cuchara grande

1. *Cubre con el plástico el extremo abierto de la lata y sujétalo con la liga, de manera que quede bien estirado, como si hicieras un tambor. El plástico representa el tímpano.*

2. *Sobre una mesa voltea la cacerola y coloca encima la lata. Toma un poco de arroz y ponlo sobre el plástico. Estos granos representan los huesecillos del oído. Identifícalos en el esquema de la página 18.*

3. *Ahora toma la cuchara y golpea la cacerola con fuerza muy cerca de la lata.*

4. *Repite el experimento. Golpea la cacerola con fuerza, pero ahora no pongas encima la lata. Manténla en tu mano, un poquito separada de la cacerola, como se ve en la figura. ¿Qué pasó? ¿Encontraste alguna diferencia?*

Registra en tu cuaderno tus observaciones y después contesta las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con los granos de arroz en ambos experimentos? Comenta con tu maestra o maestro y tus compañeros en qué se parece este modelo al funcionamiento del oído.



LECCIÓN 4 Luz para ver



La luz viaja en línea recta.

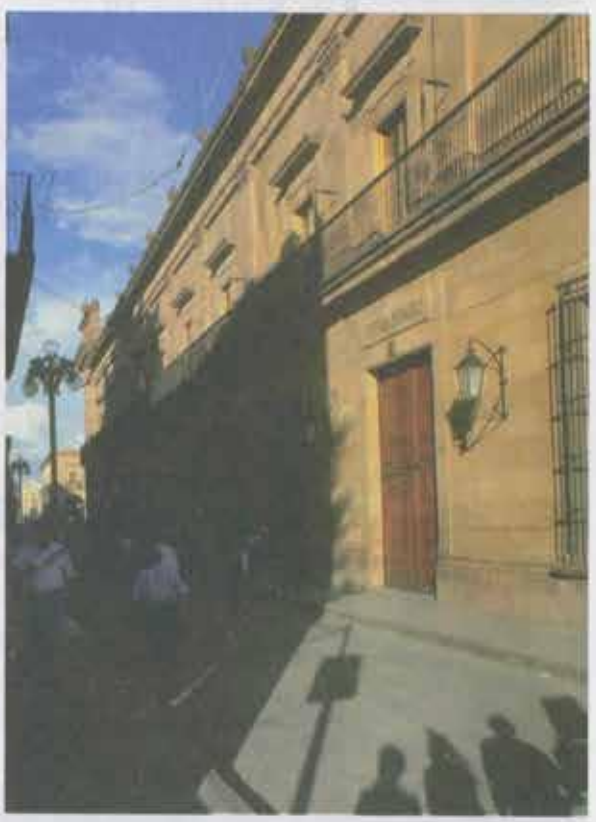
Por la mañana, cuando sale el Sol, puedes descubrir las cosas que te rodean gracias a tus ojos. Para ver, los seres humanos necesitamos luz, ya sea natural, como la que proviene del Sol, o artificial, como la luz eléctrica o el resplandor de una vela. El Sol, un foco y una vela son fuentes emisoras de luz.



Todas estas son fuentes emisoras de luz.

Los científicos han descubierto que la luz viaja en línea recta. La luz se desvía al chocar con los objetos que encuentra en su camino. Por ejemplo, la luz del Sol choca con objetos muy grandes, como los planetas, y con otros muy pequeños, como los microbios. Si se enciende una linterna dentro de un cuarto obscuro y se apunta hacia el techo, se observará que la luz viaja en línea recta. Cuando algo se cruza en su camino se producen las sombras, pues la luz no puede rodear los objetos.

Como viste en tu libro de tercero de primaria, hay objetos transparentes, translúcidos y opacos. La luz puede atravesar los cuerpos transparentes, como el vidrio de una ventana. Los materiales translúcidos, como algunas telas, sólo dejan pasar algo de luz y el resultado es que vemos borroso a través de ellos. Los objetos opacos, como la madera o los seres vivos, no dejan pasar la luz.



Las sombras se producen porque la luz no puede rodear a las personas ni a los objetos.

Manos a la obra



El teatro de sombras

Vamos a observar la trayectoria recta de la luz mediante un juego divertido.

Necesitas:



un lápiz



un poco de cinta adhesiva



1/4 de cartulina o una hoja de papel



unos popotes o palitos delgados



tijeras



una linterna



una cartulina blanca

1. *Dibuja los personajes que se te ocurran sobre tu cartulina.*
2. *Recorta los muñecos.*
3. *Pégales por detrás un popote o un palito.*
4. *Si el día es soleado, proyecta la sombra de tus figuras sobre una pared, de preferencia lisa. Si no, dentro del salón, que la maestra o maestro coloque la cartulina blanca en una pared. Sostén los muñecos frente a la cartulina y que algún alumno los ilumine con la linterna.*

¿Qué aparecerá en la pared? ¿Por qué crees que sucederá eso?

Si sabes formar figuras con las manos, proyecta algunas.

Anota los resultados en tu cuaderno. ¿Qué pasa con la forma y el tamaño de las sombras si acercas el muñeco o tu mano o los alejas de la fuente emisora de luz? ¿Qué pasa cuando los iluminas de lado? Comenta con tu maestra, tus compañeras y compañeros tus respuestas.

1



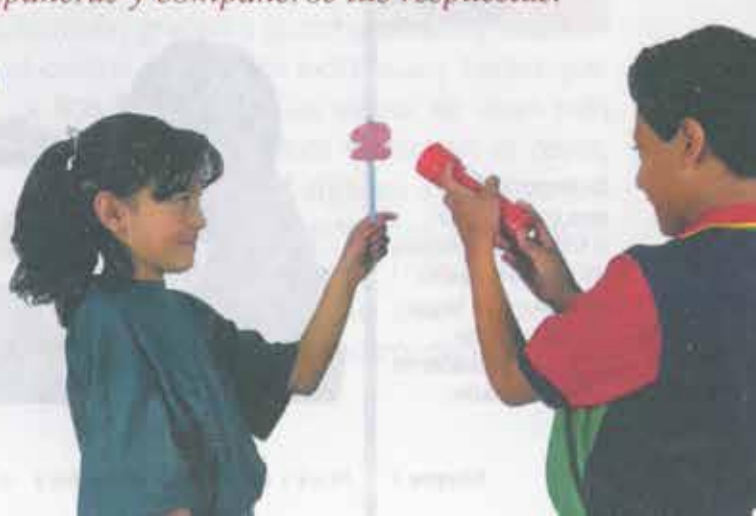
2



3

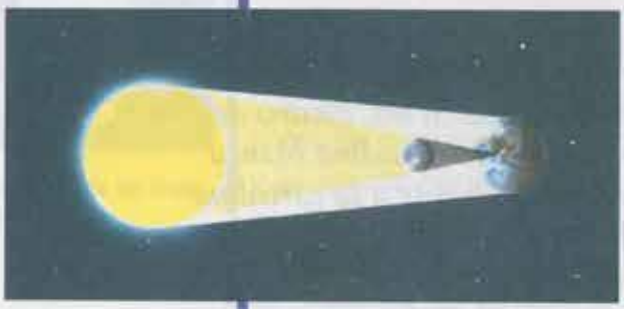


4



Así vería un niño transcurrir un eclipse de Sol. Poco a poco se alinean el Sol y la Luna con respecto a la Tierra, hasta que el centro de la Luna y el del Sol coinciden durante unos momentos. Entonces alguien parado en la Tierra sólo puede ver un anillo o corona alrededor de la sombra de la Luna.





De esta manera se colocan el Sol, la Luna y la Tierra durante un eclipse total de Sol.

Los eclipses de Luna o de Sol son fenómenos interesantes que ocurren en el Universo, y que se deben a la propiedad de la luz de viajar en línea recta. Un eclipse total de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Como se ve en la ilustración, al quedar alineados, la Luna no permite el paso de la luz del Sol durante ese tiempo y en una zona de la Tierra se produce una obscuridad momentánea.

Abre bien los ojos



Observa el escenario de las páginas 6 y 7. Encuentra a los niños que están leyendo. ¿Qué fuentes emisoras de luz utilizan para ver? ¿Cuáles de estas fuentes son naturales? ¿Cuáles son artificiales?

Coméntalo con tu maestro y tus compañeras y compañeros.



Es importante que cuando leas o trabajes te coloques de manera que tú mismo no te hagas sombra y veas el libro o el cuaderno bien iluminado.

Otro efecto luminoso que tú conoces es el que permite a una persona ver su imagen reflejada en un espejo.

Las lupas y microscopios permiten ver objetos y organismos más grandes de lo que son. A continuación vamos a conocer estos efectos con más detalle

Dijimos antes que una parte de la luz que llega a los objetos o superficies se refleja. Cuando la superficie de un objeto es lisa y brillante actúa como un espejo, de manera que casi toda la luz se refleja. Un lago, una superficie metálica bien pulida y los vidrios de un edificio son como espejos, ya que mucha de la luz que llega a ellos alcanza a reflejarse. A este efecto se le conoce como reflexión.



¡Sabías que... *la Luna no tiene brillo propio? Nuestro único satélite natural no es una fuente emisora de luz. Su esplendor nocturno sólo es un reflejo de la luz del Sol que choca con su superficie.*





Otro efecto curioso y útil de conocer es la refracción de la luz. Ocurre cuando, por ejemplo, se introduce un lápiz dentro de un vaso transparente con agua. Visto desde afuera, parecerá como si estuviera partido en dos. Este mismo fenómeno hace que una alberca o un río se vean menos profundos de lo que son en realidad.

Las lentes son cristales transparentes que desvían los rayos de luz, también gracias a la refracción. Algunas son más gruesas en el centro que en los extremos y hacen que, a través de ellas, las cosas se vean más grandes. Otras lentes funcionan al revés, ya que son más delgadas en el centro y más gruesas en los extremos. Éstas hacen que los objetos se vean más pequeños. Algunas personas que usan anteojos necesitan de un tipo u otro, dependiendo de su defecto visual.



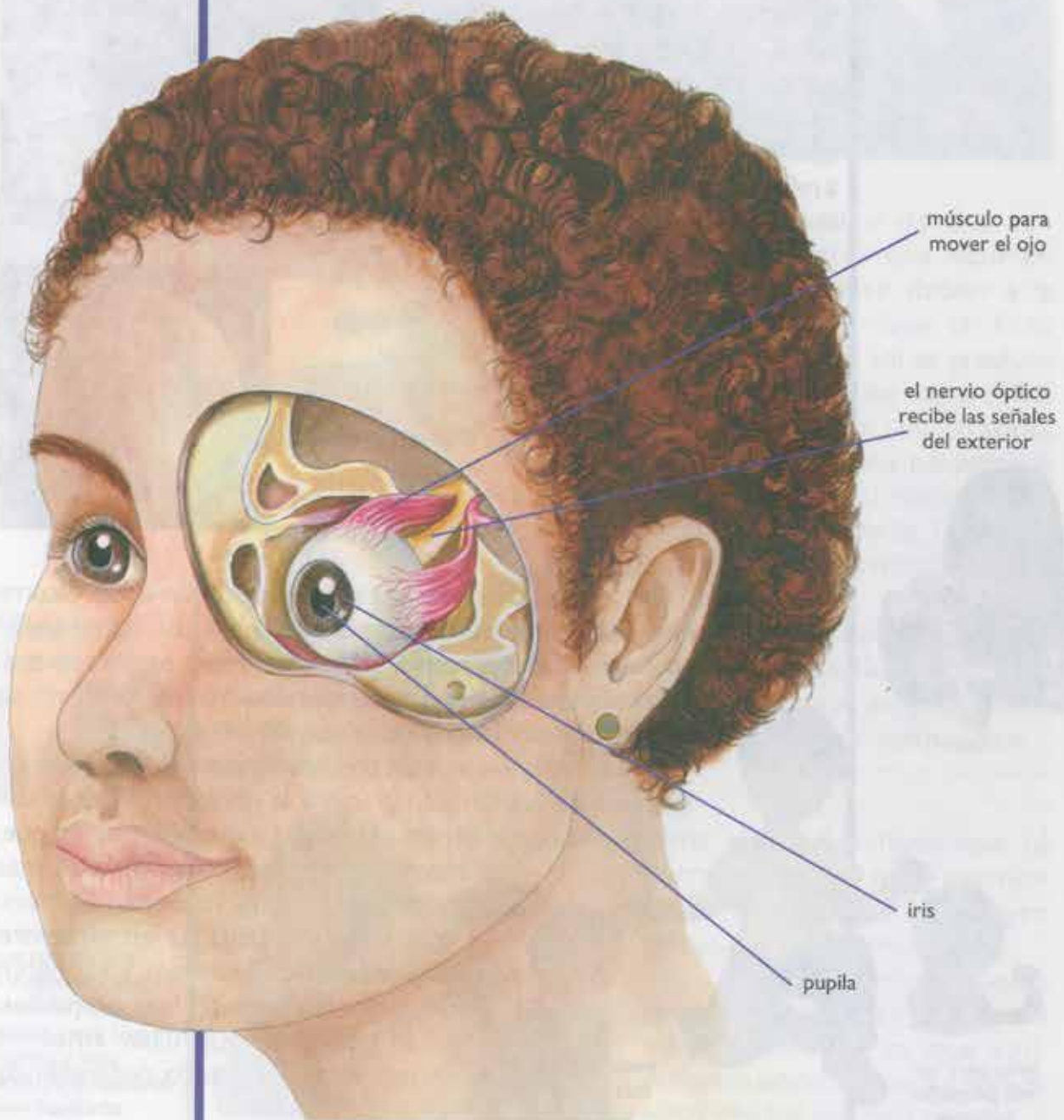
lente para ver más pequeñas las cosas

lente para ver más grandes las cosas

LECCIÓN 5 ¿Qué necesitamos para ver?

Vemos, claro está, con los ojos. Pero, ¿qué más necesitamos? ¿Puedes distinguir algo en la obscuridad? Como dijimos en la lección anterior, para poder mirar lo que está alrededor es necesario que haya luz.

En la ilustración se muestra que en el rostro de una persona solamente es posible apreciar una pequeña parte de sus ojos, pues el resto se localiza dentro de la cabeza. En el centro del círculo que le da el color a los ojos se puede ver un punto negro, conocido como pupila. Ese punto es, en realidad, el agujero por donde entra la luz.



Vamos a explorar



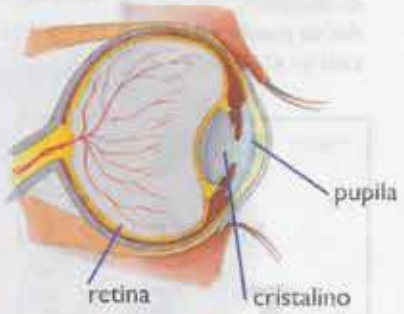
¿Cómo entra la luz?

El sentido de la vista necesita que la luz entre a los ojos para detectar todo lo que se encuentra alrededor.
Ponte frente a una compañera o compañero. Tápale un ojo con tu mano, de manera que no le entre nada de luz y luego quita la mano rápidamente. Observa la pupila, o niña de los ojos, en el momento en que lo destapes. ¿Qué pasa con la pupila? ¿Por qué crees que sucede? Anota los resultados en tu cuaderno.



Cuando está obscuro, la pupila se hace grande para poder captar la poca luz que hay. En cambio, si está muy luminoso se hace pequeña para que no penetre tanta luz.

Detrás de la pupila hay una lente llamada cristalino. Esta lente cambia de forma a fin de que que los rayos de luz se desvíen y hagan que la imagen llegue exactamente al fondo del ojo o la retina, que es donde se encuentran los receptores del sistema nervioso.



Vamos a explorar



Descubre tu punto ciego

Hay un pequeño lugar en la retina en el que no existen receptores del sistema nervioso. Si la imagen llega allí no puede ser registrada. Por eso se le llama punto ciego.



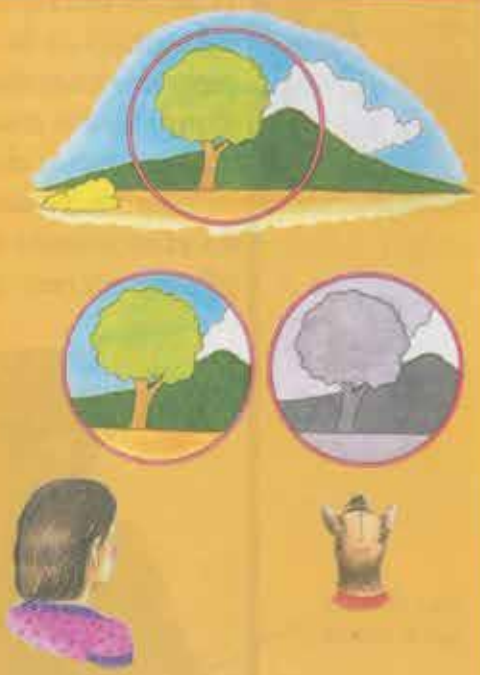


Cúbrete el ojo izquierdo y mira fijamente el sombrero. Acerca y aleja el libro con lentitud sin dejar de mirar el sombrero. ¿Puedes ver cómo desaparece el conejo?

Compara



Muchos animales ven el mundo de manera muy diferente que los seres humanos. Las personas, en general, cuentan con un sentido de la vista muy bueno en comparación con otros animales. Pueden distinguir muchos colores, mientras que los perros, por ejemplo, únicamente pueden ver en blanco y negro. Además, los seres humanos pueden observar bien de cerca, de lejos y estimar distancias.



Las personas que estudian los ojos se llaman oftalmólogos. Cuando uno se hace revisar por el oftalmólogo, se le pide que mire una cartilla como ésta, pero de mayor tamaño, a 3 metros de distancia. Así se puede saber cuál es el alcance y agudeza de la vista.



Los ojos están en contacto con polvo, tierra, microbios y contaminantes del aire que pueden irritarlos o infectarlos. Las lágrimas ayudan a limpiar y lubricar los ojos para mantenerlos sanos, pero no bastan. Es necesario lavarse la cara con agua y jabón, no frotarse los ojos con las manos sucias, evitar golpes y piquetes en los ojos, así como la exposición prolongada a la pantalla del televisor. Cuando una persona tiene los ojos rojos y amanece con lagañas se debe a una infección. En estos casos hay que aumentar los cuidados de limpieza, pues estas infecciones suelen ser contagiosas. Es recomendable no tocarse los ojos y acudir pronto a la unidad de salud.

También es muy frecuente que algunos defectos de la vista pasen desapercibidos y afecten este sentido. Así, es muy posible que tengan algún problema visual los niños que no pueden ver bien lo que escribe el maestro en el pizarrón, los que ven borrosas las letras de su libro y aquéllos a quienes se les irritan con frecuencia los ojos.

La mayoría de estos defectos se corrigen usando lentes. De cada 100 personas, entre 25 y 35 los necesitan. Sin embargo, algunas personas no lo saben o no quieren usarlos.

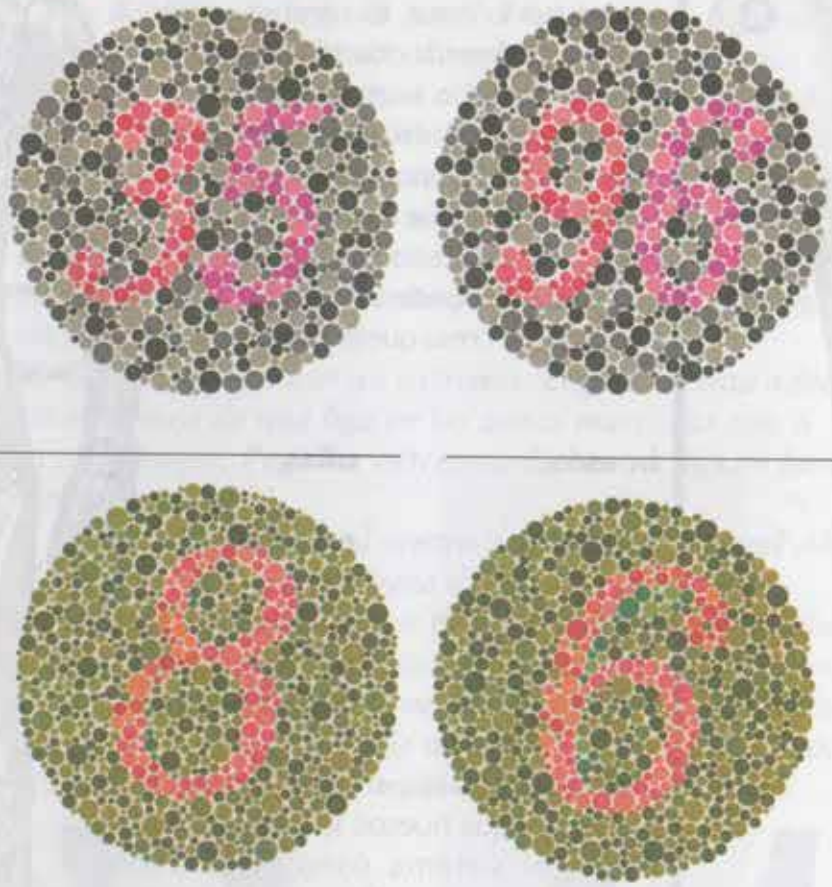
Actualmente hay lentes con diseños muy variados e incluso algunos que sólo cubren la pupila y no se ven. ¿Alguna vez te han hecho un examen de la vista? Acude a la unidad de salud para hacértelo. Independientemente de que seas niño o niña, si necesitas lentes, ¡úsalos!



Ceguera de color

Hay personas que no pueden distinguir bien todos los colores. Esto quiere decir que confunden algunos colores entre sí. La confusión más común se produce entre el rojo y el verde. A esto se le llama daltonismo. Uno de cada 12 niños y una de cada 200 niñas son daltónicos.

Observa las ilustraciones. Hay figuras ocultas entre todos los puntos de colores. ¿Puedes distinguirlas? Anota debajo de cada círculo lo que ves. Si no viste las figuras, tienes problemas de daltonismo.





El ojo humano es capaz de diferenciar alrededor de siete millones de tonalidades diferentes de colores.

Los ojos son muy importantes para la comunicación de los seres humanos con el mundo. Por eso los debemos cuidar de manera muy particular En ocasiones los niños juegan bruscamente con palos, lápices o tijeras y corren el riesgo de clavárselos en un ojo. Esto es peligroso porque pueden perder estos órganos tan sensibles e importantes.

Además, para que los ojos funcionen bien necesitan de la vitamina A, que se encuentra en alimentos como la zanahoria, la espinaca, el brócoli y el hígado. ¡Procura comerlos siempre que puedas!

LECCIÓN 6 ¿Cómo nos movemos por el mundo?

Vimos ya que los receptores nerviosos de los órganos de los sentidos mandan sus señales al cerebro y éste responde según el tipo de señal que recibe. La respuesta puede ser, por ejemplo, un movimiento del cuerpo.

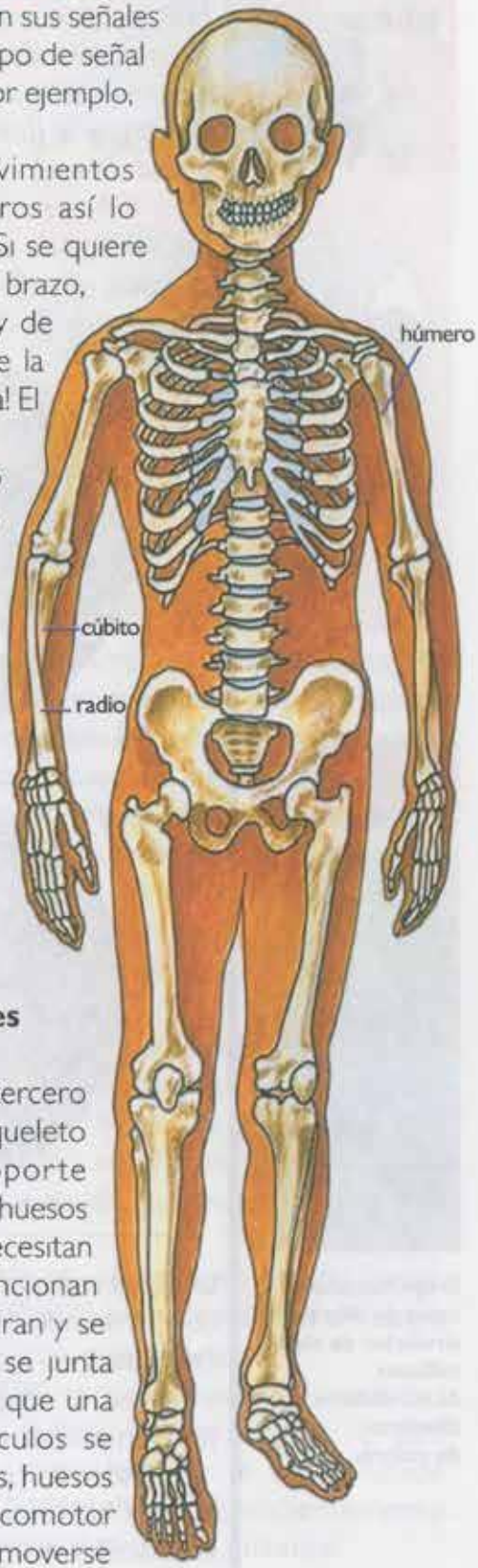
La mayor parte de los movimientos del cuerpo ocurre porque nosotros así lo queremos, es decir, son voluntarios. Si se quiere tomar un lápiz es necesario mover el brazo, solamente tiene uno que pensarlo y de inmediato lo hace. El cerebro recibe la orden y ¡enseguida ocurre la respuesta! El brazo o la mano se mueven.

Seguramente han organizado carreras en el grupo y se sabe quiénes son los alumnos que corren más rápido. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que puedes correr? Subraya todo lo que creas que necesitas para moverte:

huesos	**uñas**
cabellos	**estómago**
músculos	**páncreas**
hígado	**articulaciones**

Como recordarás, en el curso de tercero vimos que los huesos forman el esqueleto y que el sistema óseo es el soporte del cuerpo humano. Sin embargo, los huesos no son capaces de moverse solos; necesitan de los músculos. Los músculos funcionan como si fueran unas ligas que se estiran y se acortan. El lugar donde un hueso se junta con otro se llama articulación. Para que una articulación se mueva, unos músculos se contraen y otros se relajan. Músculos, huesos y articulaciones forman el sistema locomotor que da forma al cuerpo y le permite moverse





Manos a la obra



Descubre cómo se mueve tu brazo

Intenta construir un modelo de brazo para ver cómo funcionan los músculos.

Necesitas:



dos ligas



un broche metálico de dos patas



pegamento para papel



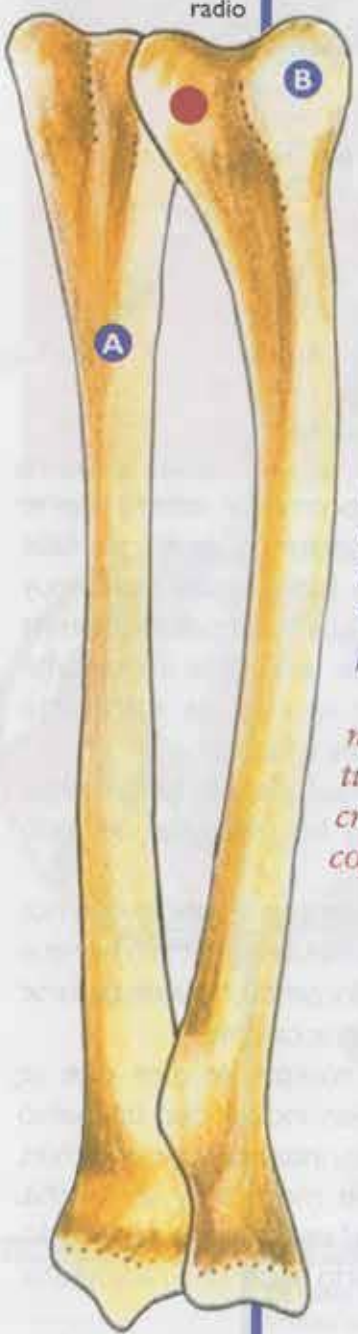
un pedazo de cartón grueso (como el de las cajas)



una hoja de papel y un lápiz



cinta adhesiva



1. *Calca y recorta los huesos que aparecen en las páginas 28 y 29 sobre la hoja de papel. Fíjate y copia bien las zonas marcadas con A y B, así como los puntos marcados en color rojo, pues te ayudará a hacer tu modelo. Pega los huesos en el cartón y recórtalos nuevamente con cuidado.*

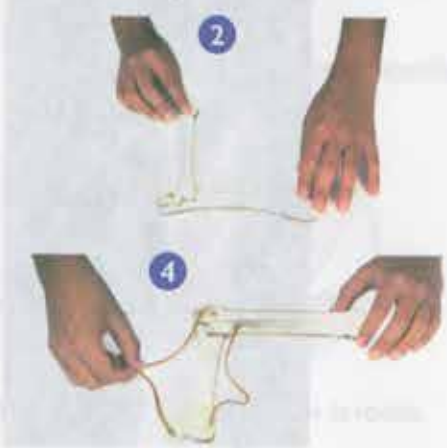
2. *Coloca el hueso húmero sobre la mesa con el punto rojo hacia abajo. Toma el otro modelo de hueso y colócalo encima del anterior. Haz coincidir los dos puntos rojos, inserta el broche y dobla sus patitas. Forma con tu modelo un ángulo de 90 grados.*

3. *Corta las ligas por un extremo. Pega con cinta adhesiva los extremos de una liga en las zonas marcadas con A en cada hueso. Pega los extremos de la otra liga en las zonas marcadas con B.*

4. *Toma la liga A por el centro y jala. ¿Qué ocurre? Ahora jala la otra liga. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es?*

Anota los resultados en tu cuaderno. ¿Cuántos músculos necesitas para mover esa articulación? ¿Qué pasaría si no tuvieras huesos? ¿Cuántos huesos, músculos y articulaciones crees que tengan los dedos de tu mano? Muévelos e intenta contarlos. Coméntalo con tus compañeros y tu maestro.

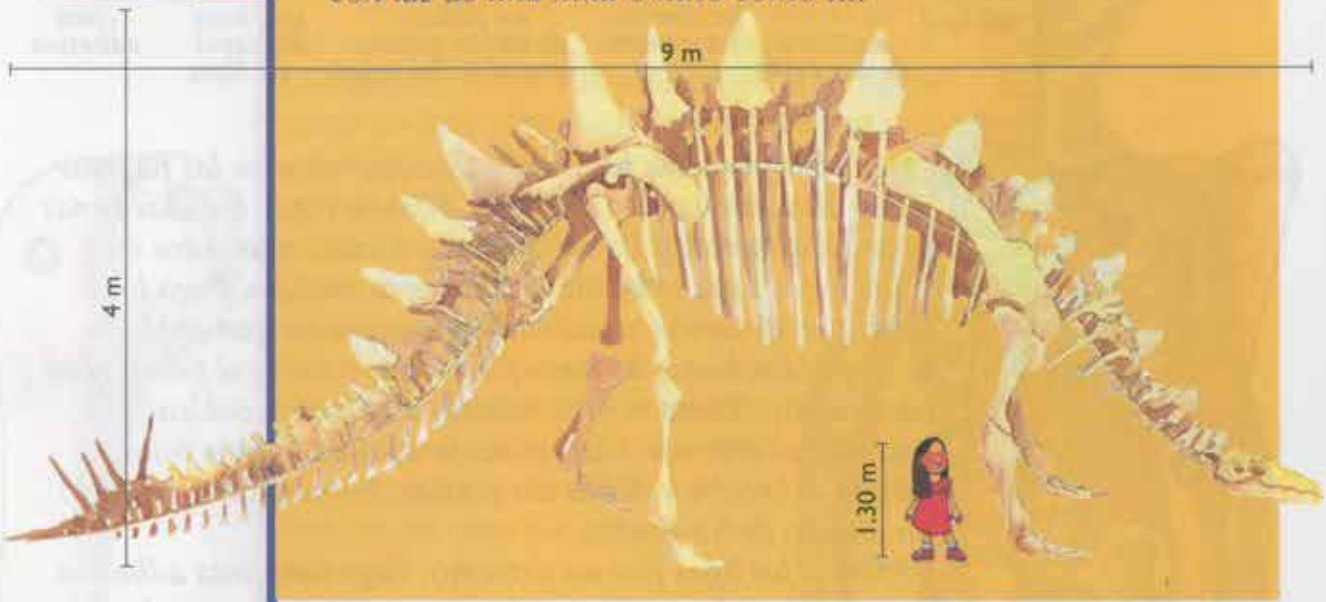




Compara



Los huesos de dinosaurio son los más grandes que conocemos. Algunas especies, como el Stegosaurio que ves aquí, alcanzaban cuatro metros de altura. Observa en la ilustración sus dimensiones comparadas con las de una niña o niño como tú.





radiografía de un hueso fracturado

Para desarrollar un sistema locomotor sano y fuerte es necesario que cuides tu postura. Camina, siéntate y acuéstate siempre derecho. No cargues cosas muy pesadas y haz mucho ejercicio. Los huesos de la columna vertebral, por ejemplo, cubren una parte importante del sistema nervioso, por lo cual es necesario mantenerlos alineados, flexibles y fuertes.

Una alimentación bien equilibrada es fundamental para desarrollar los huesos y los músculos de todo el cuerpo.

Como has visto, la relación con el medio que nos rodea implica necesariamente movimiento. Pero hay que tener cuidado, pues el sistema locomotor puede dañarse por una lesión causada por un accidente.

Cuando un hueso se rompe, se dice que se fracturó. Algunos datos pueden indicar que un hueso está roto. El dolor se vuelve muy intenso y, por lo común, el sitio fracturado no puede moverse y se hincha. Si la fractura es muy grande el miembro se ve torcido. Para comprobarlo es necesario sacar una radiografía.



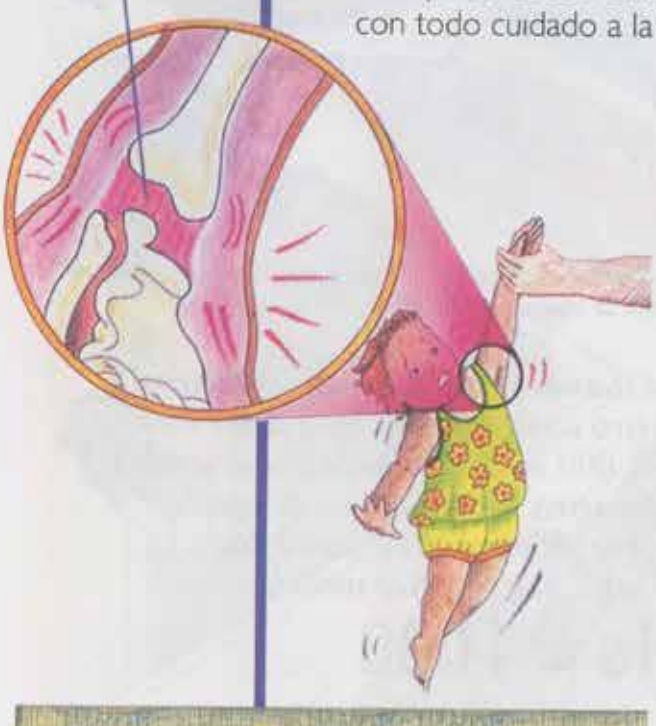
Si alguien sufre una fractura hay que mantener perfectamente quieta la parte lastimada, colocándola entre dos tablas y en la posición que menos duela. Eso lo debe hacer alguien que sepa.

Es importante colocar pronto el hueso en su posición original porque, si no, ¡va a quedar chueco!

Hay que trasladar con mucho cuidado a la persona lesionada a la unidad de salud, a un hospital o llevarla con alguien de la comunidad, experto en el tratamiento de este tipo de problemas.

Hay otras lesiones frecuentes en músculos y articulaciones que se llaman luxaciones y esguinces. Las luxaciones ocurren cuando un hueso se sale del lugar que ocupa en la articulación. Los esguinces se presentan cuando se desgarran o rompen los ligamentos, que son las estructuras que unen los músculos a los huesos. Este tipo de lesión ocurre con mucha frecuencia al jugar o practicar algún deporte, por un golpe o cuando no se hacen ejercicios de calentamiento antes de iniciar actividades deportivas.

Una persona con una luxación o un esguince también debe llevarse con todo cuidado a la unidad de salud lo más pronto posible.



En estas zonas delicadas un movimiento brusco puede provocar una luxación.



Así se produce el esguince de la rodilla.

LECCIÓN 7 ¿Rápido o lento?

Los movimientos de nuestro cuerpo nos sirven para desplazarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando vas a la escuela debes recorrer cierta distancia. La distancia es la longitud del camino que hay entre dos lugares y puede recorrerse de muchas formas, caminando, en automóvil, en barco o en avión. Hay ciudades y pueblos que están muy cerca unos de otros, como, por ejemplo, Santa Ana Chiautempan y Apizaco, en Tlaxcala. La distancia entre ellos es pequeña. Otras distancias, en cambio, son enormes, como la que separa La Paz, en Baja California Sur, de Cancún, Quintana Roo. Observa en la ilustración el enorme recorrido por carretera que hay que hacer. ¿Cuándo decimos que algo está cerca o lejos?



La distancia que se recorre en automóvil de La Paz a Cancún por carretera es mayor que si se viajara en línea recta.

¿Sabías que... *la distancia se puede medir en metros? Para medirla se usa el metro como unidad. Si se desea medir distancias mayores a los 1 000 metros se emplea una unidad múltiplo del metro, el kilómetro. Un kilómetro es igual a 1 000 metros y su nombre proviene del griego kilo, que quiere decir mil, y metro, que significa medida.*

kilo = 1 000

metro = medida

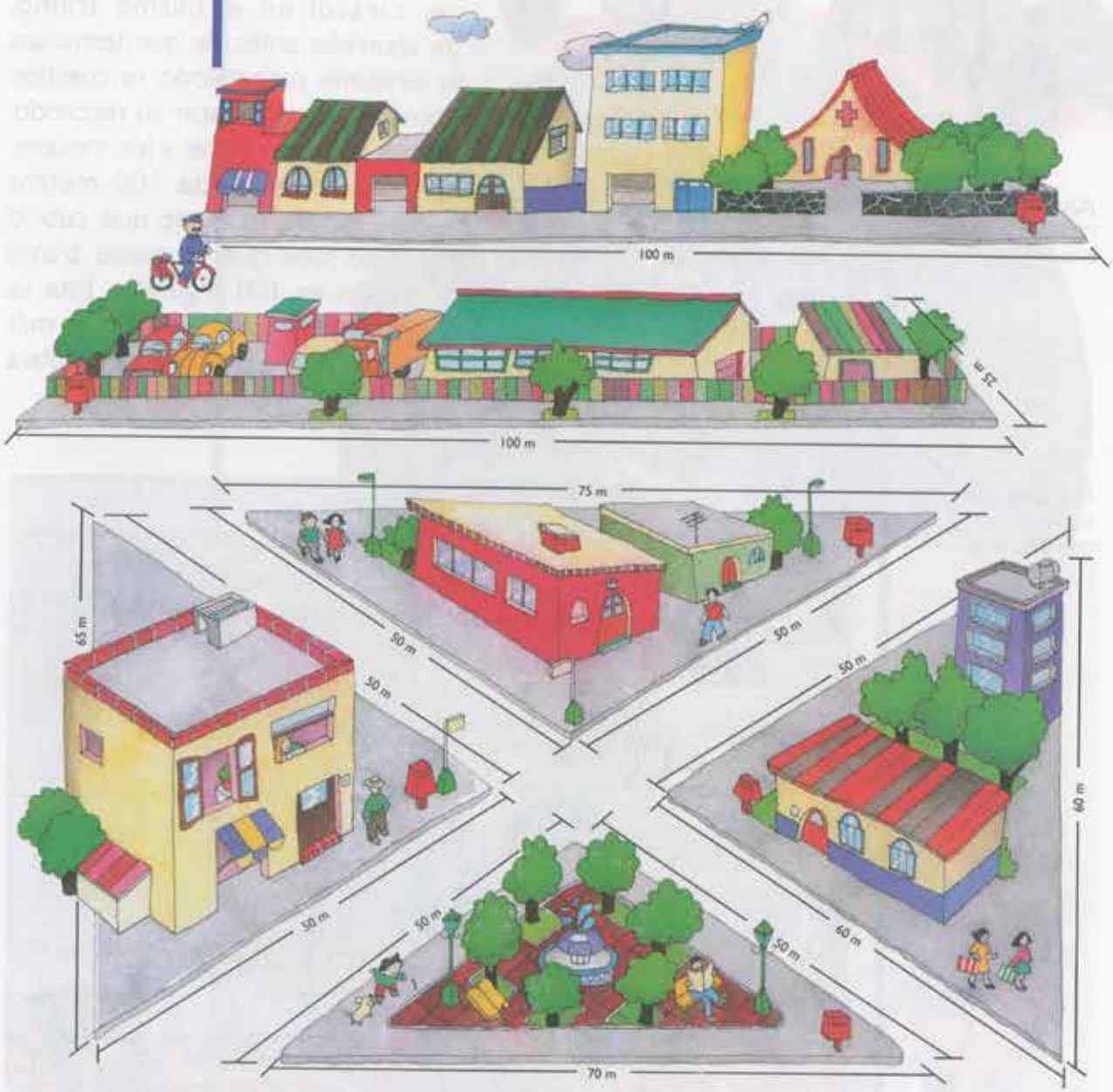
Vamos a explorar



El recorrido del cartero

El cartero debe recoger las cartas de los buzones de cada calle, sin pasar dos veces por el mismo camino.

Dibuja su recorrido y calcula la distancia en metros que tuvo que pedalear sobre su bicicleta. Anótalo en tu cuaderno.



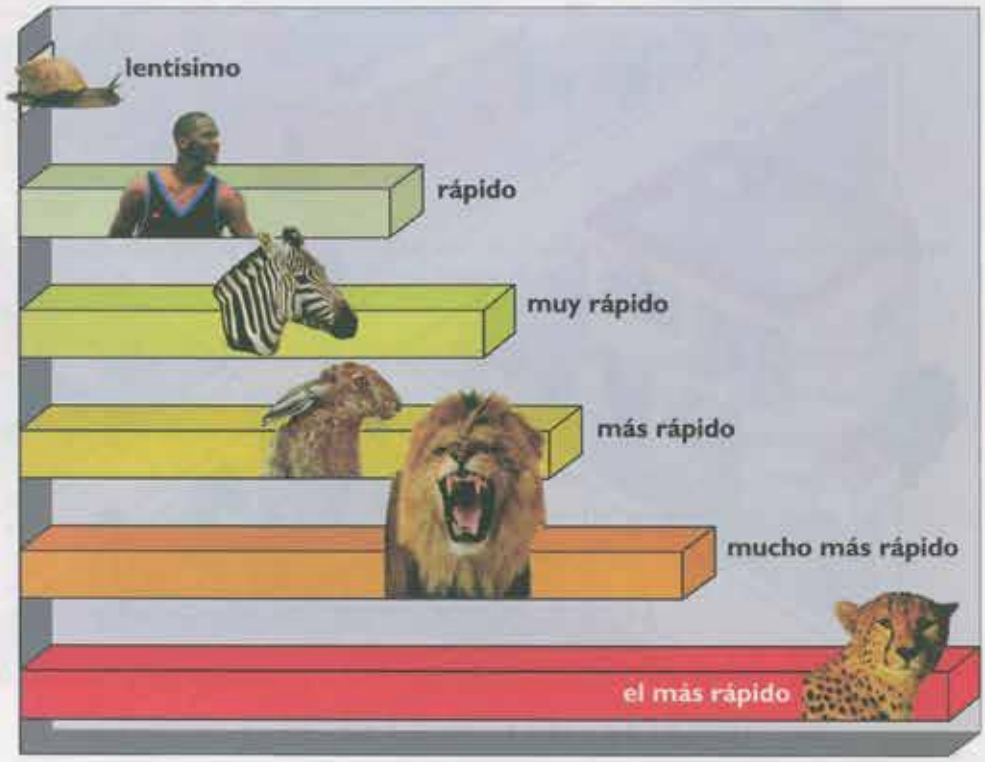


¿Quién es más rápida, la liebre o la tortuga?

El tiempo que le toma a alguien recorrer una distancia es muy importante para determinar si se mueve rápida o lentamente. Si un automóvil o un conejo pasan muy rápido frente a ti, casi no te da tiempo de verlos. Es muy difícil apreciar los detalles de su aspecto y de sus movimientos. En cambio, si te pusieras a observar la trayectoria que sigue un caracol en el mismo tramo, ¡te aburrirías antes de que terminara su lentísimo paseo! Todo es cuestión del tiempo que le toma a cada uno hacer su recorrido. Para medir el tiempo se utilizan unidades como las horas y los minutos.

Cuando un corredor recorre una distancia de 100 metros en 10 segundos, decimos que es muy rápido, es decir, que cubrió su recorrido con gran rapidez, porque se sabe que el mismo tramo lo recorre caminando una persona común en 100 segundos. Esta es la forma de saber, por comparación, si algún individuo u objeto es más rápido o lento que otro. Decimos entonces que la persona se desplaza con menor rapidez que el corredor

Los seres vivos se desplazan con diferente rapidez.



Con el paso de los siglos los seres humanos han aumentado su capacidad de ir más rápido de un lugar a otro gracias a nuevos y mejores medios de transporte. Los aviones permiten dar la vuelta al mundo en un día y con el impulso de los cohetes se ha llegado en cinco días a la Luna, que se encuentra a muchos miles de kilómetros. ¿Qué tan rápido se podrá viajar en el futuro? ¿Cómo te imaginas que serán los transportes dentro de cien años?



Compara



Los deportistas que corren maratones en competencias de atletismo pueden recorrer 42 km en aproximadamente dos horas. Un automóvil puede recorrer más de 200 kilómetros en el mismo lapso.



Manos a la obra



¿Cuál se hunde más rápido?

¿Qué tan rápido caen las cosas en el agua? En este experimento observaremos qué tan rápido o lento se hunden diversos cuerpos.
Necesitas:



una botella de plástico transparente de 2 litros



una regla



una cuchara



cinta adhesiva transparente



un reloj con segundero



tres o cuatro cacahuates sin cáscara

1. *Retira la etiqueta de la botella. Llena la botella de agua.*
2. *Pega la regla con ayuda de la cinta adhesiva sobre la parte externa, de forma que puedas ver el interior de la botella y la escala de la regla al mismo tiempo.*
3. *Toma un cacahuate y déjalo caer desde la boca de la botella. Mide el tiempo que tarda en caer hasta el fondo. Mide la distancia en centímetros que recorrió el cacahuate y anota todos los resultados de esta actividad en la tabla de la siguiente página.*

1



2



4. *Repite el paso anterior usando ahora medio (1/2) cacahuate. Recuerda que la distancia tiene que ser igual a la anterior, de manera que debes dejar caer la mitad del cacahuate desde la boca de la botella.*

5. *Vuelve a repetir la medición de tiempo y distancia con un cuarto (1/4) de cacahuate.*

6. *Aplasta el cuarto restante de cacahuate con ayuda de una cuchara. Toma uno de los pedacitos y déjalo caer en la botella a la misma distancia que las veces anteriores. Describe en tu cuaderno cómo cae y vuelve a medir. No olvides anotar las mediciones en la tabla.*



Si el cacahuate entero, la mitad y todos los pedacitos participaran en una carrera para llegar al fondo de la botella, ¿cuál de ellos llegaría primero y cuál sería el último? Escribe tu predicción en tu cuaderno y explica por qué. Ahora toma unos cuantos pedacitos de cacahuate y déjalos caer al mismo tiempo. ¿Se cumplió tu predicción?

Anota tus conclusiones en el cuaderno y comenta los resultados de la tabla con tu maestro, con tus compañeras y tus compañeros.

	distancia (cm)	tiempo (segundos)
cacahuate completo		
1/2 cacahuate		
1/4 cacahuate		
un pedacito		

LECCIÓN 8 El sentido de los sentidos

Gracias a los órganos de los sentidos podemos sobrevivir y disfrutar de lo que nos rodea. Los animales también tienen órganos de los sentidos. Si los comparamos con los que han desarrollado los seres humanos, podrás darte cuenta de la importancia que tienen en tu vida.

Compara los sentidos de los siguientes animales con los tuyos:


perro

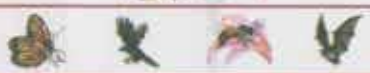

mariposa


águila


abeja


murciélago

Observa con mucho cuidado la siguiente tabla:

sentido	más desarrollado que el ser humano	menos desarrollado que el ser humano
vista		
olfato		
oído		
gusto		
tacto		

Anota en tu cuaderno en qué sentidos tienen ventajas los seres humanos y en cuáles tienen desventajas.

Responde esta pregunta con lo que sabes ahora. ¿Cuál piensas que es el sentido más utilizado, en general, por los seres humanos?

Observa en la ilustración los instrumentos que se han inventado para aumentar la capacidad de nuestros sentidos, sobre todo de los que más usamos.









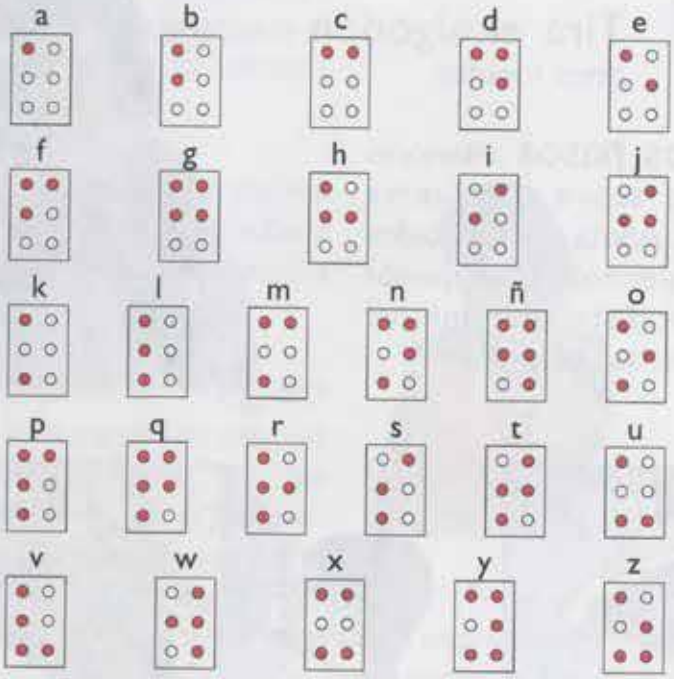
Una manera de compensar el sentido de la vista es a través del tacto. Las personas ciegas pueden leer gracias a un sistema de escritura llamado Braille. Para escribir en este sistema se puede utilizar una regleta y un punzón, una máquina de escribir llamada Perkins o una computadora. Este sistema de escritura está compuesto por seis puntos distribuidos en dos columnas, tres a la izquierda, que son los puntos 1, 2 y 3, y tres a la derecha, que son los puntos 4, 5 y 6. Los puntos escritos en el papel en alto relieve, es decir levantados, forman las palabras.

Hay libros de diferentes temas que se imprimen en Braille, sobre los que los ciegos deslizan las yemas de los dedos para leer lo que ahí dice. La Secretaría de Educación Pública también elabora libros de texto en Braille para que los niños ciegos que están en las escuelas primarias puedan estudiar, igual que tú.



Un niño ciego escribe en sistema Braille.

Observa el esquema del alfabeto en Braille que se emplea en la lectura.





Un niño ciego lee en sistema Braille.

Ahora descubre el mensaje que está escrito en alfabeto Braille.





¡Olfatea como los perros!

Ya vimos que el olfato y el oído son nuestros sentidos menos desarrollados. Veamos si podemos percibir mejor los olores, ¡y sin necesidad de ningún aparato!

¿Has visto cómo los perros se acercan a las cosas y aspiran aire con mucha intensidad? Vamos a ver por qué.

Hagamos un experimento. Para ello necesitas unas gotas de extracto de vainilla, algún perfume o loción diluidos en medio vasito de agua, o bien alguna crema líquida perfumada para el cuerpo, dos bolitas de algodón, un recipiente de vidrio pequeño y un reloj.



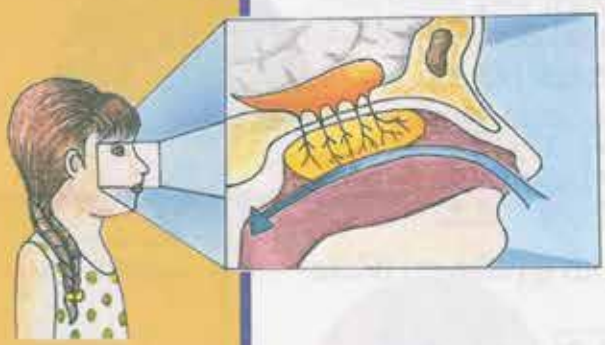
Pon unas gotas de la substancia aromática que hayas escogido en una bolita de algodón y métela en el frasco.

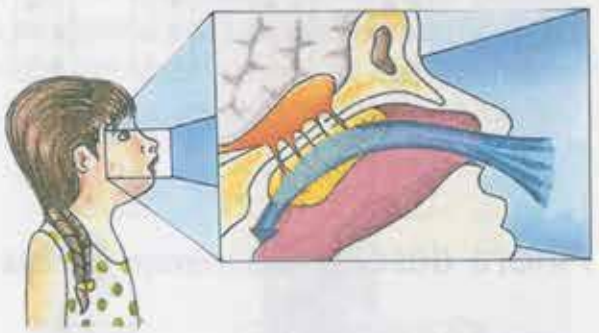
Coloca la boca del frasco bajo tu nariz sin que la toque. Respira normalmente.

Tira el algodón y espera cinco minutos.



Repite los pasos anteriores pero ahora aspira con fuerza por la nariz. Anota los resultados en tu cuaderno ¿Qué pasó? ¿Cuándo pudiste oler mejor? ¿Por qué piensas que ocurrió?





Observa con cuidado las ilustraciones y encontrarás la razón. En la parte alta de la nariz se encuentra la zona donde captamos mejor los olores.

Orienta tu oído

Seguramente has observado animales que tienen las orejas muy grandes, como los conejos y los burros. Algunos pueden orientarlas hacia las fuentes emisoras de sonido. ¿Crees que sirva de algo? Para descubrirlo necesitas una radio.



Que la maestra encienda la radio y ponga un volumen medio.

Uno de los alumnos deberá colocarse a 1 m de distancia, con una oreja en dirección a la radio. Deberá anotar cómo la escucha.

Después colocará su mano abombada, como en la ilustración, con el pulgar y el índice tocando la oreja. Anotará cómo la escucha ahora.



En el siguiente paso deberá voltearse de espaldas a la radio y tomar nota de cómo la escucha esta ocasión.

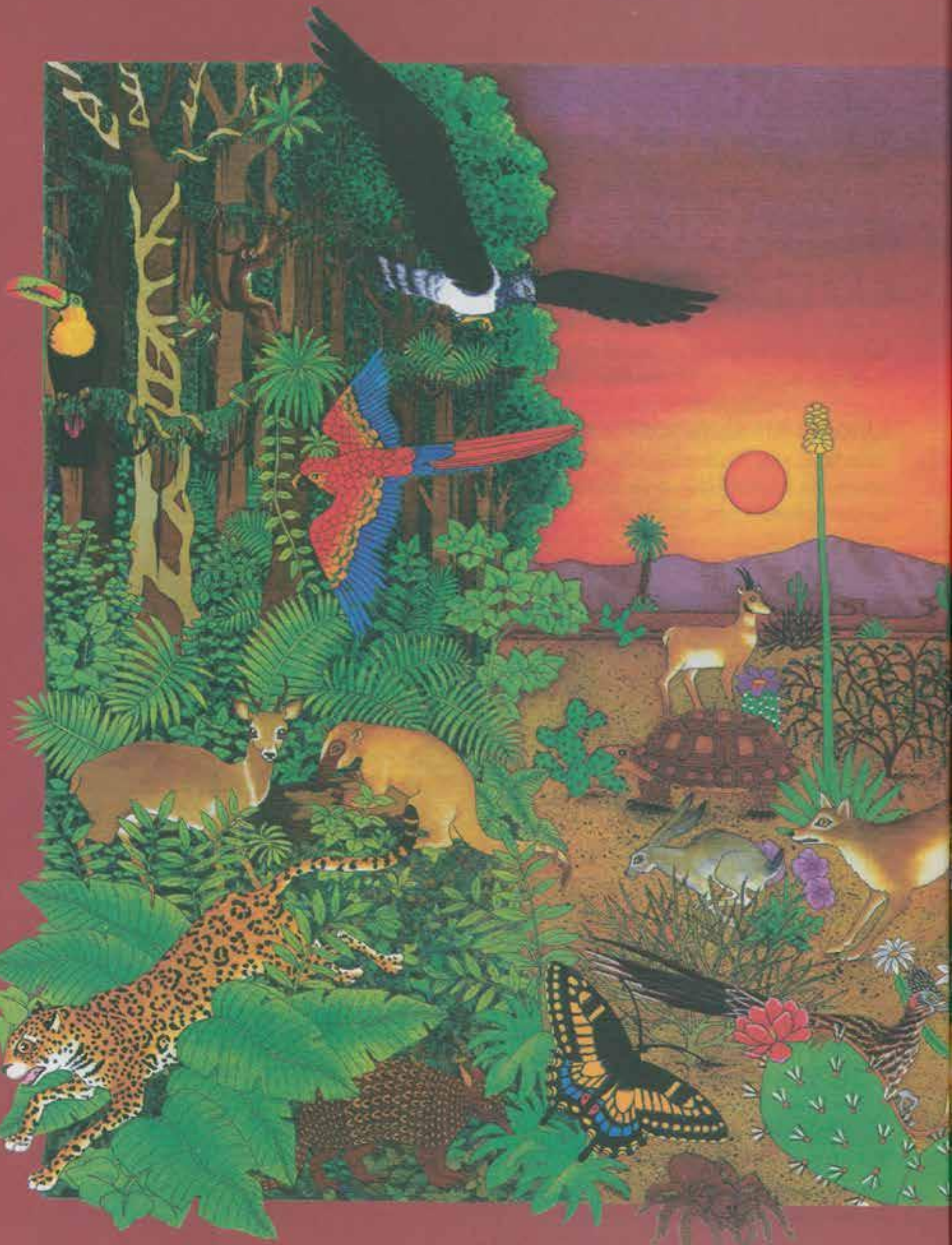


El compañero elegido informará al resto del grupo sus observaciones. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: ¿Cuándo pudo escuchar mejor el compañero elegido? ¿Cuándo escuchó peor? ¿Por qué? ¿Crees que los animales de orejas grandes oigan mejor que nosotros? Coméntalo con tu maestra y tus compañeros.



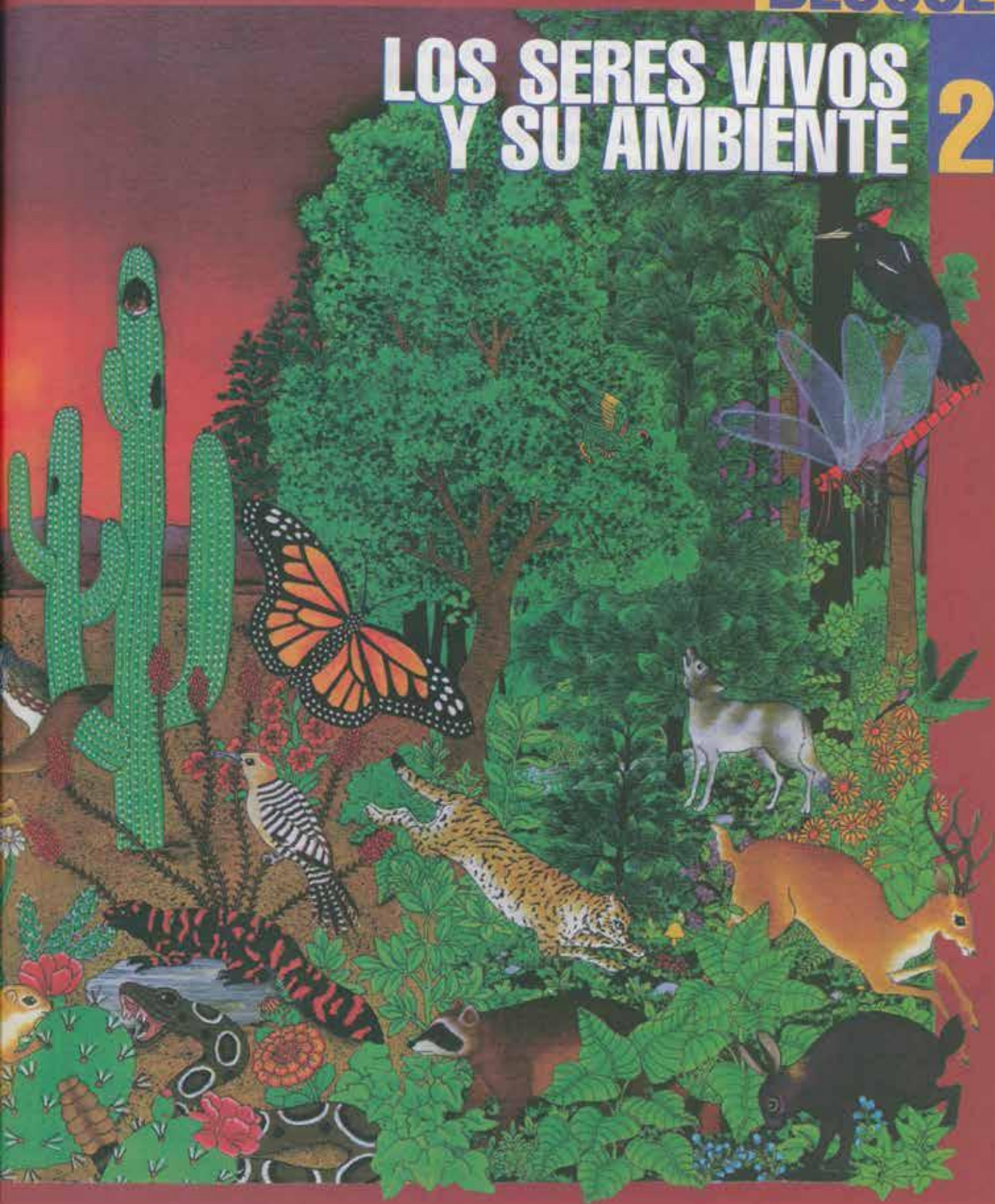


Continúa enriqueciendo el diccionario científico que iniciaste en tercero. Incluye todas las palabras que no conozcas y no olvides poner un ejemplo que aclare su significado.



BLOQUE 2

LOS SERES VIVOS Y SU AMBIENTE



LECCIÓN 9 ¿Cómo es el lugar donde vivimos?

Cada ser vivo necesita de un ambiente particular para poder vivir. Es difícil imaginar un cactus en un bosque o una ceiba de la selva en el desierto. Si llegaran a estar ahí, ambas plantas morirían después de un tiempo. En el bosque, el cactus tendría agua en exceso, mientras que la ceiba moriría por falta del líquido en el desierto. Para poder vivir, los organismos deben adaptarse a los diversos ambientes que existen en la Tierra y si no lo hacen, se mueren.



plantas del desierto



plantas tropicales

Llamamos ecosistema al conjunto de seres vivos, el ambiente o medio donde viven y las relaciones que establecen entre sí a través de las cadenas alimentarias. Un ecosistema se compone de los seres vivos que lo habitan, como los animales, las plantas, los microorganismos y los seres humanos, así como del suelo, el aire, la luz y la humedad. Todos los componentes del ecosistema, de manera general, se encuentran en equilibrio, es decir, unas especies no acaban con las otras y los elementos forman ciclos que se renuevan.

Existen dos tipos principales de ecosistemas, los acuáticos y los terrestres. Los ecosistemas acuáticos son los océanos y mares, los ríos, lagos y lagunas, y también los acuarios de las ciudades. También un charco puede conformar un ecosistema acuático. En forma similar, los ecosistemas terrestres pueden ser un bosque de coníferas, un desierto o un tronco caído.

La manera más fácil de reconocer un ecosistema terrestre es por su clima y su vegetación. En las selvas llueve de manera frecuente y hace mucho calor a lo largo del día y la noche. En los desiertos llueve muy poco, hace mucho calor durante el día y frío por la noche, mientras que en el bosque llueve mucho y hace más frío. El clima es muy importante, pues favorece el desarrollo de ciertas especies de animales y plantas en lugar de otras.

Abre bien los ojos



Los ecosistemas de la República Mexicana

Observa la ilustración de las páginas 42 y 43. Encuentra las diferencias y responde las siguientes preguntas. ¿Qué plantas pertenecen al bosque y cuáles al desierto? ¿Qué animales viven en estos ambientes? ¿Cómo es el clima en cada uno de estos lugares? ¿Cómo es el lugar donde vives? ¿Hay desierto, bosque o selva cerca de allí?

Dibuja en la siguiente tabla el ecosistema en que vives y anota tus respuestas. Coméntalas en clase con tu maestra y tus compañeros.



	plantas	animales	clima
selva seca y húmeda 			
bosque 			
desierto y pastizal 			
el lugar donde vives			



tortuga del desierto de Mapimí, en Durango

puma de la Sierra Madre del Sur



Debido a sus características geográficas, en la República Mexicana existe una gran variedad de ecosistemas, desde bosques y selvas hasta desiertos y pastizales. La diversidad de seres vivos que es posible encontrar en ellos es muy grande. Por eso se dice que nuestro país es rico en biodiversidad o diversidad biológica.



oso hormiguero de Veracruz

¿Sabías que... *las selvas son ecosistemas de notable riqueza? En nuestro país existen selvas húmedas y secas. La selva húmeda se encuentra en la península de Yucatán, la zona costera del Golfo de México y una parte de la sierra de Chiapas. La selva seca se localiza en la llanura costera del Pacífico, algunas partes de la Sierra Madre del Sur y la Depresión del Balsas.*



Manos a la obra



¿Cuáles son los componentes de los ecosistemas?

Para responder la pregunta anterior realiza la siguiente actividad.
Necesitas:



una hoja de papel



un frasco transparente de boca ancha



un poco de tierra



algodón



cinta adhesiva



luz de un foco

1. *Enrolla el papel como se ilustra en la figura. Pégalo con cinta adhesiva para formar un cono abierto.*
2. *Pon un poco de algodón en el fondo del frasco.*
3. *Coloca el rollo de papel como se indica.*
4. *Escarba y toma un poco de tierra húmeda del interior de una maceta, de una jardinera o de un jardín. Vacía la tierra dentro del rollo de papel.*
5. *Coloca el frasco debajo de la luz de un foco, como lo muestra la figura. Espera un par de horas. Los organismos vivos que se encuentran en la tierra prefieren los lugares obscuros, por lo que tratarán de ir hacia abajo, hacia el fondo del frasco.*

Ahora haz dos listas en tu cuaderno. En una anota los seres vivos que encuentres en el fondo del frasco y en la otra anota los nombres de los elementos no vivos que se encuentran en el cono. Compara las dos listas. ¿Qué diferencias encuentras entre los componentes de las dos listas?

Comenta tu respuesta con tus compañeros y tu maestro.



Este es un ecosistema del continente africano. ¿Cuáles animales habitan también en nuestro país?

Como aprendiste en tercer año, los organismos están ligados entre sí por cadenas alimentarias. Existen organismos productores, como los árboles y las hierbas. Otros son consumidores, como los animales y los seres humanos. Unos más son los descomponedores, como los microorganismos que sólo se pueden ver con la ayuda de un microscopio Todos los organismos tienen un papel importante en cada ecosistema. Si se perdiera algún eslabón en la cadena, se alteraría todo el ecosistema.







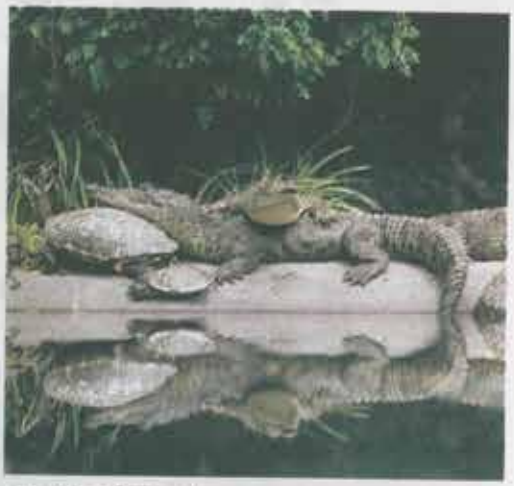
Los seres vivos se agrupan en poblaciones y en comunidades dentro de los diversos ecosistemas.

Una población está compuesta de organismos de una misma especie que viven en un ecosistema, en un lugar y tiempo determinados. Ejemplos son un hormiguero o un panal de abejas. Una comunidad es el conjunto de todos los seres vivos en un ecosistema, incluyendo plantas, animales, microorganismos y seres humanos cuando habitan ahí.

El estudio de una comunidad, como un bosque, permite conocer el tipo de relaciones que se establecen entre los seres vivos y su ambiente.



población de flamencos



comunidad de selva

Vamos a explorar



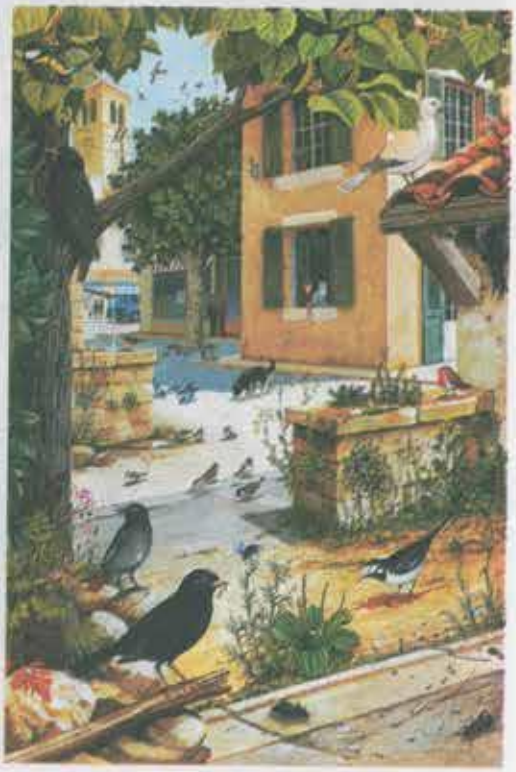
¿Cómo es la comunidad donde vives?

El ser humano forma parte de comunidades naturales y sociales en donde interactúa de diversas formas con los demás seres vivos.

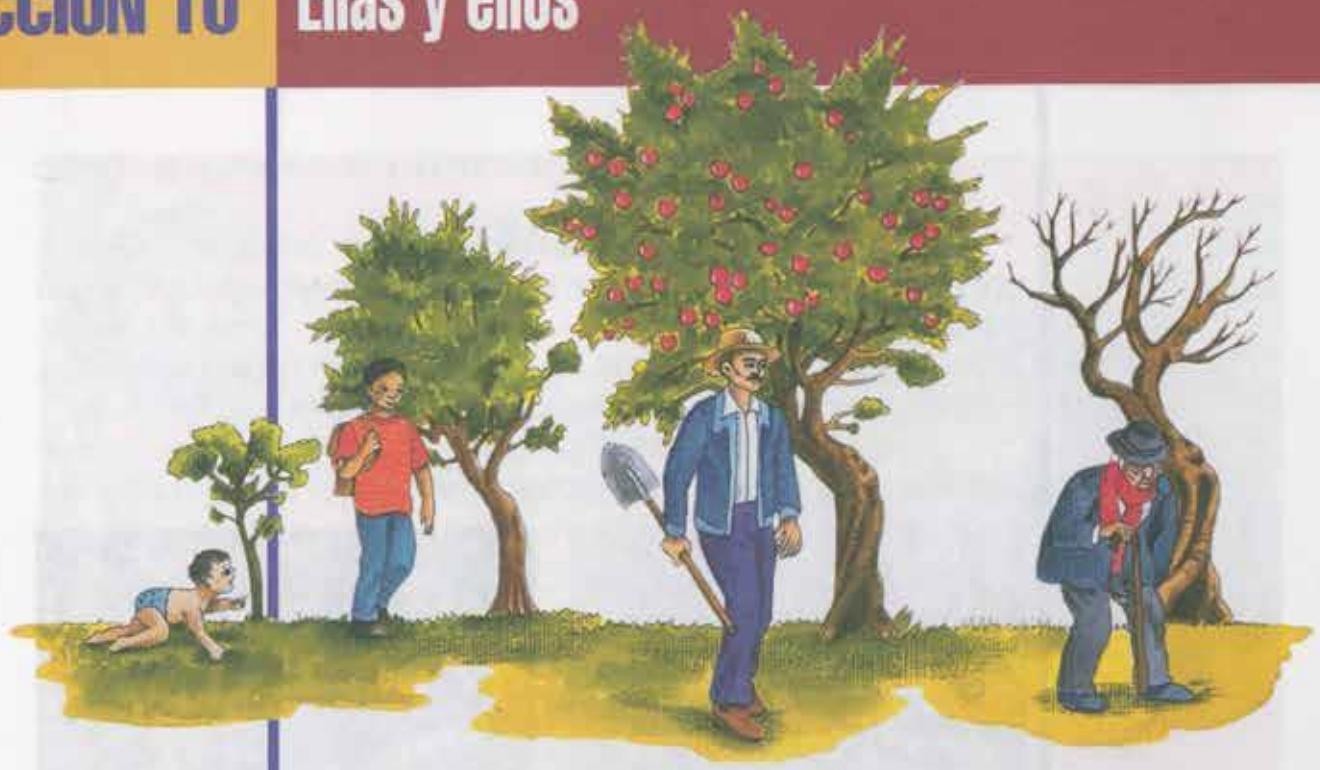
Observa y dibuja en tu cuaderno los seres vivos que forman parte de la comunidad donde vives. ¿Qué poblaciones la componen? ¿Qué relaciones hay entre ellas?

Identifica una cadena alimentaria y escribe un texto donde imagines su historia.

Comenta con tus compañeros y tu maestro lo que escribiste.



LECCIÓN 10 Ellas y ellos



Los organismos viven en diferentes ambientes o ecosistemas donde nacen, crecen, se reproducen y mueren, es decir, donde cumplen su ciclo de vida. En cada etapa de este ciclo presentan características diferentes. La mayoría de los individuos de diferentes especies son distintos cuando nacen, cuando alcanzan la madurez o cuando son viejos.

Los seres humanos, por ejemplo, cambian mucho desde que nacen. ¿Has visto fotos de cuando eras bebé y cuando tenías cuatro años? ¿Cómo eres actualmente? ¿Verdad que has cambiado? ¡Y te verás aún más distinto cuando seas grande!



Familia de pingüinos, en la cual es difícil distinguir a hembras y machos.

Hay muchos animales recién nacidos en los que es muy difícil saber si son hembras o machos. ¿Podrías distinguir a qué sexo pertenecen los cachorros de una gata que acaba de dar a luz? A veces solamente un experto en animales lo podría decir Sin embargo, al crecer van cambiando y es más fácil diferenciar unos de otros.

En algunos animales adultos no existen diferencias notorias entre machos y hembras. En las especies de animales donde sí las hay, podemos reconocer a los machos y las hembras fácilmente cuando crecen.



gallina



gallo



toro



vaca

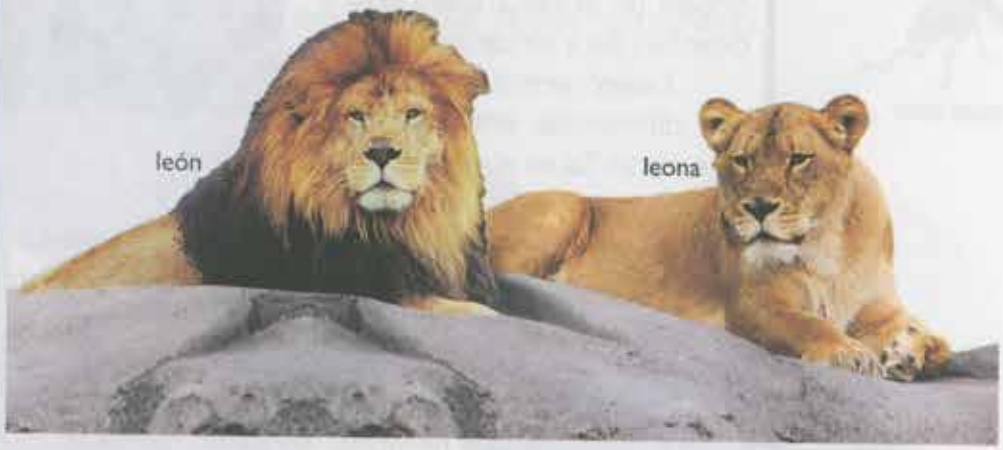
Abre bien los ojos



¿Macho o hembra?

Observa bien las fotografías de esta página y anota en tu cuaderno qué diferencias encuentras entre el gallo y la gallina, entre el toro y la vaca, el león y la leona.

Comenta con tu maestra y tus compañeros lo que observaste.



león

leona

Cuando los animales crecen y los machos y las hembras alcanzan la madurez, están listos para unirse y tener hijos. Esto se llama reproducción.

La reproducción es un proceso común de los seres vivos, y es el que permite la continuidad de la vida.

La reproducción ocurre después de un proceso de desarrollo, en el cual maduran y aparecen nuevas funciones, entre ellas, las que permitirán tener hijos o crías. Estos cambios son distintos en las hembras y en los machos, como en el caso de la mujer y el hombre.

Las etapas del desarrollo humano son la niñez, la adolescencia, la etapa adulta y la vejez. Durante la primera de estas etapas, los niños y las niñas aún no son capaces de reproducirse En la adolescencia da inicio el proceso de maduración sexual.

En los animales, el primer paso de la reproducción es la búsqueda de pareja. Los animales han desarrollado formas diferentes de atracción y reconocimiento, por ejemplo, colores intensos y brillantes de sus pieles o plumajes, acompañados algunas veces de danzas mediante las cuales cortejan a la pareja.



lagartija macho

En casi todas las especies de lagartijas, por ejemplo, los machos tienen colores llamativos en la panza y en los lados de su cuerpo. El resto es, por lo general, pardo, lo cual les permite ocultarse de otros animales que se alimentan de ellas. Cuando un macho encuentra a una hembra, le enseña sus colores estirando y contrayendo sus extremidades delanteras con vigor

En el caso de algunas especies de sapos, los machos han desarrollado una bolsa debajo de la boca que inflan y desinflan para atraer a su pareja.



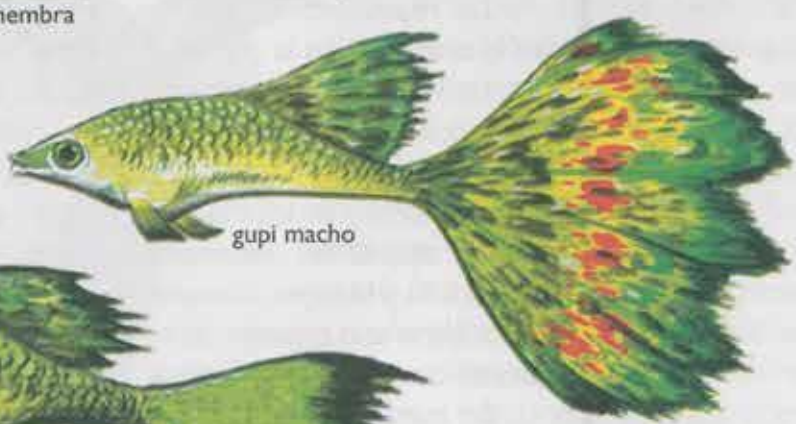
sapo macho

Existen variedades de peces con diferencias entre machos y hembras. Tal es el caso del pez gupi. Como puedes ver en la ilustración, el macho tiene la cola de vistosos colores, mientras que la hembra es más grande y su cola carece de colores. El macho usa su vistosa cola para atraer a la hembra y unirse con ella.



patos macho y hembra

En algunas especies de patos, el colondo de los machos es muy llamativo, mientras que las hembras son generalmente pardas. Las hembras suelen escoger al macho que muestra los colores más armónicos y vistosos.



gupi macho



gupi hembra





guajolote y guajolota

En algunos animales las diferencias se manifiestan por el tamaño del cuerpo. En ciertas clases de peces y aves, los machos son más grandes y robustos que las hembras, mientras que las hembras de las arañas, por el contrario, son más fuertes y grandes, y los machos son muy pequeños.

Otros animales presentan estructuras o partes de su cuerpo que les sirven de armas para defenderse de otros machos. En estos casos los machos pelean con otros por las hembras.

Determinados escarabajos tienen tenazas que les permiten pelear entre ellos por las hembras. Lo mismo sucede con los venados, los borregos cimarrones y los alces, que tienen cornamenta.



escarabajos



borregos cimarrones

¿Sabías que... *las diferencias culturales e individuales influyen en la forma de vestir? En algunos casos las mujeres y los hombres utilizan los adornos y el vestido para atraerse entre sí.*



LECCIÓN 11 ¿Cómo se reproducen los animales?

Una vez que el macho y la hembra han encontrado pareja se unen para tener crías.

Como vimos en el curso anterior de Ciencias Naturales, en las plantas con flores los órganos masculinos de la reproducción son los estambres, donde se encuentra el polen, mientras que los órganos femeninos de reproducción son los ovarios, donde se producen los óvulos.



En los animales, los órganos femeninos de las hembras también contienen los óvulos y los órganos masculinos de los machos contienen los espermatozoides. La unión de un óvulo y un espermatozoide forma un huevo que, más tarde, se desarrollará y se convertirá en un nuevo ser vivo. Al igual que en las plantas con flores, en los animales la unión de un óvulo y un espermatozoide se llama fertilización.

La fertilización es diferente en los animales. Por ejemplo, la mayoría de los peces sueltan al mismo tiempo los óvulos y el esperma cuando se encuentran. Los espermatozoides nadan hacia los óvulos para unirse con ellos.

En otros animales, como los sapos, el macho se posa sobre la hembra y espera hasta que ella suelta sus óvulos. Es entonces cuando el macho deposita sus espermatozoides sobre los óvulos para fertilizarlos.



hembra soltando óvulos



fertilización externa



colibrí

En algunos más, como el colibrí, o en mamíferos como el perro, el macho deposita el esperma dentro del cuerpo de la hembra.

Cuando los óvulos son fertilizados por los espermatozoides se forma un embrión y empieza su desarrollo. A este proceso se le conoce como desarrollo embrionario y culmina con el nacimiento de un nuevo ser vivo.

Se llaman animales vivíparos aquellos que se forman dentro del cuerpo de la madre. Por ejemplo, los seres humanos, los perros, los gatos y los caballos son vivíparos. Durante el periodo que la cría pasa dentro de la madre se alimenta por medio de un conducto o cordón.



hembra con cría en el vientre

gata con sus cachorros



En algunos casos, cuando las crías nacen ya están listas para alimentarse por sí mismas. Tal es el caso de los caballos. Otras veces necesitan del cuidado de sus padres, como los seres humanos. El tiempo que tardan en desarrollarse los diferentes animales vivíparos es muy variable.

Compara



El tiempo que tarda el nuevo ser en desarrollarse y prepararse para nacer en los seres humanos es de nueve meses, mientras que en los perros es de tres y en el elefante de ¡22 meses!





pato saliendo del cascarón

Los animales que tienen sus crías a partir de huevos se llaman ovíparos. Las aves, por ejemplo, son animales ovíparos. Se desarrollan fuera del cuerpo de su madre dentro de un huevo.

Protegido por el cascarón, el embrión se desarrolla en el interior del huevo. Allí pasa el tiempo que sea necesario y se alimenta hasta que su cuerpo está listo para salir

Muchos animales ovíparos construyen nidos en los árboles o en lugares seguros en la tierra, arena o rocas. A veces la madre o ambos padres los empollan. En otras ocasiones, simplemente los depositan en lugares seguros para que solos continúen su proceso de desarrollo, como es el caso de las tortugas.



huevos de avestruz

Las moscas y los mosquitos, las arañas, las aves y la mayoría de los peces son ovíparos.





Las arañas nacen de huevos.

Vamos a explorar



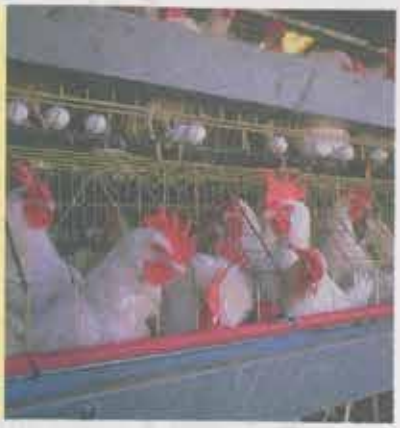
Los animales ovíparos y vivíparos

Ahora que ya sabes más acerca de cómo se reproducen los animales, investiga en la biblioteca de tu comunidad otros ejemplos de animales vivíparos u ovíparos.

Elabora una tabla como la que aquí se muestra y dibuja los animales en tu cuaderno. Comenta con tu maestra y tus compañeras y compañeros tus resultados.

animal	tipo de reproducción	tiempo que tarda en nacer

¿Sabías que... *no todos los huevos que ponen las gallinas se comen? Si el gallo fertiliza los óvulos que produce la gallina, ella pone huevos que son óvulos fertilizados. Si estos huevos se incuban, después de 21 días nacerán pollos. Casi todos los huevos que comemos son óvulos no fertilizados.*



Manos a la obra



Observa los insectos

Necesitas:



un frasco de vidrio con tapa perforada



cáscara de plátano u hojas verdes

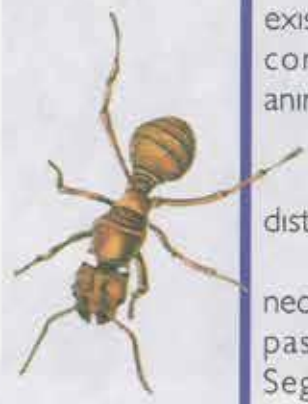
1. *Coloca una cáscara de plátano u hojas verdes en el fondo del frasco.*
2. *Captura alguna mosca, mosquito o saltamontes y mételo en el frasco.*
3. *Tapa el frasco y observa cuidadosamente el comportamiento del insecto.*

Anota todas tus observaciones en tu cuaderno e investiga qué tipo de reproducción tiene el insecto que atrapaste, así como su ciclo de vida.

Después deja libre al insecto en su medio natural.



LECCIÓN 12 ¿Cómo se sostienen los animales?



esqueleto externo

Ahora ya sabes que existen diferencias en la forma como se reproducen los animales. También existen otras características relacionadas con el cuerpo que los hacen distintos.

Los animales y las plantas necesitan sostener su cuerpo. ¿Qué pasaría si no tuvieras huesos? Seguramente no te podrías sentar ni podrías correr, y tu cuerpo no tendría forma. Si te golpearas, tus órganos internos se dañarían.

El esqueleto es una clase de sostén que tienen algunos animales. Hay dos tipos de esqueleto. Uno se encuentra dentro del animal y se llama esqueleto interno. A estos animales se les llama vertebrados. El esqueleto externo cubre al animal por fuera y estos animales forman parte de los invertebrados.

La parte principal del esqueleto interno está formada por una serie de huesos llamada, en conjunto, columna vertebral. Puedes sentirla si tocas la parte central de tu espalda o la del compañero que está a tu lado. Pero, ¡cuidado con hacerle cosquillas!

Los animales que cuentan con columna vertebral y huesos se llaman vertebrados. Los seres humanos son animales vertebrados.



columna vertebral

esqueleto interno



columna vertebral

esqueleto interno



esqueleto externo

Abre bien los ojos



¿A quién pertenece este esqueleto?

En las siguientes ilustraciones puedes observar diferentes esqueletos de algunos animales que probablemente has visto. ¿Puedes decir cuáles son? Anota su nombre en la línea debajo de cada esqueleto. Para saber si acertaste, ve esta página a contraluz.













Como se observa, estos animales son vertebrados. ¿Qué otras semejanzas presentan? ¿Cuáles son sus diferencias? Para su estudio, los vertebrados se han dividido en cinco grupos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.

Los mamíferos crecen dentro de sus madres y, por tanto, son vivíparos. Cuando nacen se alimentan de leche materna. Desarrollan pelo y piel. El ser humano, el oso, el ratón y el murciélago son algunos ejemplos de animales mamíferos terrestres. También existen mamíferos marinos, como la ballena, el delfín y el manatí.



murciélago



manatí alimentando a su cría



¿Sabías que... *el cuello de la jirafa tiene siete huesos al igual que el tuyo? Estos huesos, llamados vértebras cervicales, unen la cabeza con el tronco. Casi todos los animales mamíferos tienen siete vértebras cervicales.*



pájaro carpintero

A diferencia de los mamíferos, las aves tienen plumas en lugar de pelo y son ovíparas. La mayoría puede volar y respiran mediante pulmones. Existen muchísimas clases de aves, como las avestruces y las águilas.

Los reptiles tienen la piel seca y, por lo común, cubierta de escamas Resp ran a través de pulmones y son ovíparos. ¿Conoces alguno? Los cocodrilos y las serpientes son reptiles. Animales que vivieron hace muchísimo tiempo pero que ya no existen, como los dinosaurios, también eran reptiles.



El cocodrilo es un reptil.

Los anfibios tienen la piel húmeda y suave Son ovíparos. La palabra anfibio significa vivir dos vidas, pues cuando son pequeños viven en el agua y respiran a través de branquias, mientras que cuando son adultos respiran a través de pulmones y la piel, y continúan su vida en la tierra. El sapo y las ranas son anfibios.

El quinto grupo de animales vertebrados lo forman los peces. La mayoría son ovíparos. Estos animales utilizan branquias para respirar, presentan el cuerpo cubierto de escamas y tienen aletas que los ayudan a moverse

Vamos a explorar



¿Qué característica es común en los vertebrados?

Después de lo que has estudiado, completa la siguiente tabla. Marca con una X el espacio correspondiente si los animales tienen la característica que se indica. Si no la tienen, deja el espacio en blanco.

	esqueleto interno	respira por pulmones	respira por branquias	tiene pelo	tiene piel seca	es viviparo	es ovíparo
mamíferos							
aves							
reptiles							
anfibios							
peces							

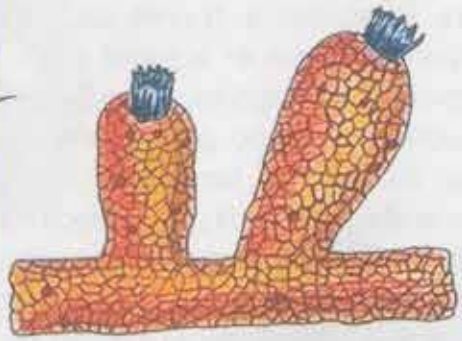
Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:
¿En qué se parecen todos ellos? ¿En qué se distinguen?
Comenta con tu maestra y tus compañeros los resultados.

LECCIÓN 13 Los animales que no tienen huesos

Como vimos, algunos animales tienen un esqueleto interno con huesos. En esta lección aprenderás que otros animales no tienen huesos, por ejemplo, las lombrices y los mosquitos. Los animales que no tienen huesos se llaman invertebrados.



Las medusas también viven en el agua y poseen tentáculos o brazos largos para atrapar su comida.



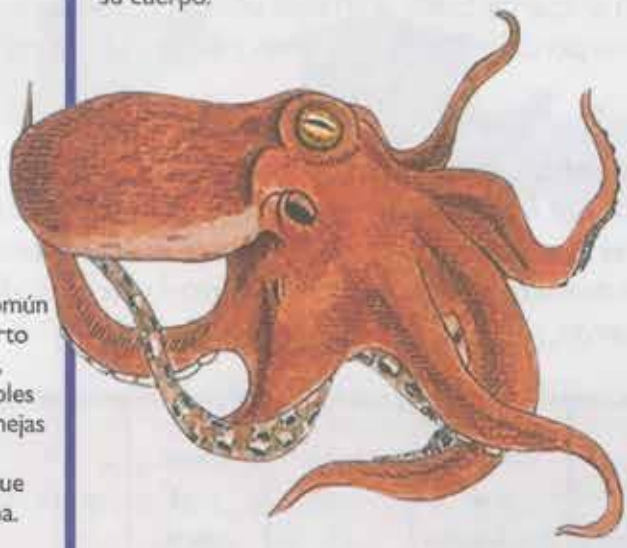
Las esponjas viven fijas a las rocas que se encuentran bajo el agua y se alimentan por aberturas que presenta su cuerpo.



Otros gusanos, los nematelmintos, tienen el cuerpo alargado. Tal es el caso de las lombrices de tierra.



Las planarias y las tenias o solitarias son gusanos achatados. Se les llama platelmintos y viven como parásitos de los seres humanos y de otros animales. Es necesario lavar bien los alimentos antes de comerlos, así como las manos antes y después de ir al baño, para evitar comer sus huevos y larvas que después se desarrollan como parásitos.



Los moluscos tienen por lo común el cuerpo cubierto con una concha, como los caracoles de tierra, las almejas y los ostiones. Hay moluscos que no tienen concha. Es el caso de los calamares y los pulpos. Muchos de ellos nos sirven de alimento.



Hay gusanos anillados que viven en la tierra y en el agua llamados anélidos.

Los equinodermos poseen un cuerpo espinoso. Tal es el caso de las estrellas de mar y los erizos.





Los artrópodos son animales con patas articuladas y casi siempre con esqueleto externo como los insectos, las arañas y los cangrejos.

Vamos a explorar



Observa, organiza y describe

Organízate con tus compañeros en equipos. Toma tu cuaderno y tu lápiz y ve al patio o jardín de la escuela. Observa a los animales que encuentres. No es necesario que los atrapes.

Elabora dos listas, una con los vertebrados y otra con los invertebrados. Anota sus nombres. Si no los conoces, tu maestra o maestro puede ayudarte. De regreso al salón de clases, descríbelos y dibújalos.

Contesta en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre los vertebrados y los invertebrados de tus dos listas?

Comenta con tu maestra o maestro y con los demás compañeros los resultados.



araña capulina



grillo

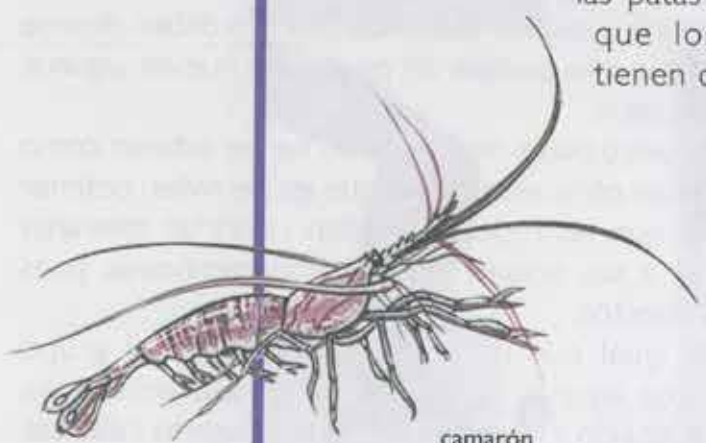
Todos los animales son muy importantes, pues habitan en diferentes ecosistemas y forman parte de las cadenas alimentarias.

El grupo más diverso de invertebrados es el de los artrópodos. En este grupo se encuentran los insectos, las arañas, los camarones y los cangrejos.

Su esqueleto externo es como una coraza o armadura hecha de placas duras y pequeños tubos con partes movibles. Su cuerpo está segmentado y sus patas tienen secciones para hacerlas más flexibles. Los escarabajos, por ejemplo, tienen las patas gruesas, mientras que los mosquitos las tienen delgadas.



pata de escarabajo



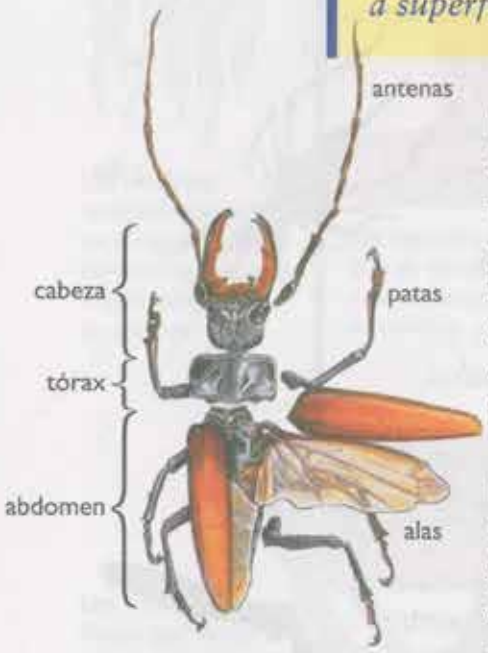
camarón



pata de mosquito

¿Sabías que... *las moscas pueden caminar en el techo porque tienen pequeñas tenazas afiladas y cojinetes en cada pata? Con ellos se pueden mantener agarradas y adheridas a superficies lisas y rugosas.*





Los insectos se pueden identificar fácilmente porque su cuerpo está dividido en tres secciones, cabeza, tórax y abdomen. Tienen tres pares de patas y, por lo común, dos antenas que les sirven para sentir y oler. Existen muchas clases de insectos. Algunos tienen alas y pueden volar, como las mariposas y las abejas. Aunque la mayoría de las hormigas no vuelan, ¡hay algunas que sí pueden hacerlo!


oruga

Los insectos son muy valiosos para los seres humanos, ya que muchos son polinizadores y ayudan en la formación de los frutos, algunos fabrican miel y otros producen hilo de seda que se ha empleado en la fabricación de ropa desde hace siglos. Otros son fuente de alimento en muchas culturas, por ejemplo, los chapulines, los escamoles y los jumiles.

Sin embargo, algunos pueden ser nocivos para los seres humanos, pues causan y transmiten enfermedades. Por ejemplo, los piojos y las pulgas producen irritación y comezón en la piel. Al picar, el mosquito *Anopheles* puede inyectar en la sangre el parásito causante del paludismo. Para evitar entrar en contacto con muchos insectos es necesario que la casa esté muy limpia y asearse todos los días. No deben dejarse recipientes con agua destapados porque allí ponen sus huevos algunos insectos como los mosquitos.


abeja

La picadura de algunas abejas es peligrosa. Si encuentras un panal de abejas, no las molestes, pues si se enojan pueden picarte y causarte un daño muy grave.

Las arañas tienen cuatro pares de patas y no tienen antenas como los insectos, pero presentan otras estructuras que les permiten obtener información del medio que las rodea y pueden construir telarañas que utilizan para cazar a sus presas. Además son carnívoras, pues se alimentan de otros insectos.

Los alacranes, al igual que las arañas, pertenecen al grupo de los arácnidos y, como algunas de ellas, también son venenosos. El veneno lo tienen en el aguijón y viven casi siempre en lugares calientes.

Manos a la obra



Los artrópodos a nuestro alrededor

Existe gran variedad de insectos y arañas. Vamos a investigarlo.
Necesitas:



hojas o pasto

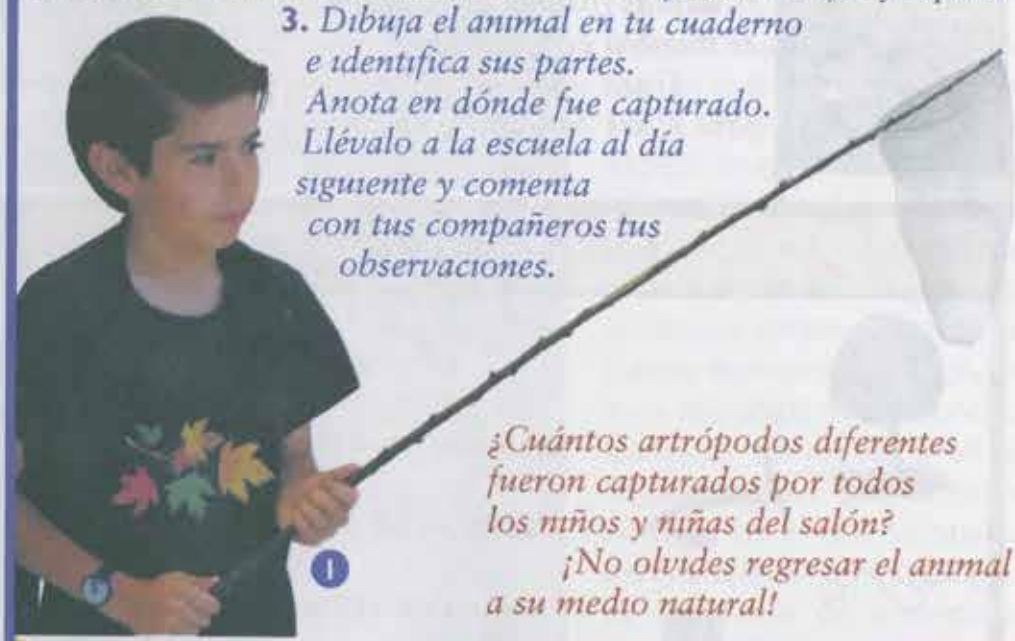


un frasco de vidrio transparente con tapa perforada



red hecha con palito de madera o una ramita de árbol y manta de cielo

1. *Sal al patio, jardín o parque más cercano a tu casa. Con la red atrapa un insecto o araña y recoge unas hojas o pasto.*
2. *Introduce el animal en el frasco con un poco de hojas y tápalo.*
3. *Dibuja el animal en tu cuaderno e identifica sus partes. Anota en dónde fue capturado. Llévalo a la escuela al día siguiente y comenta con tus compañeros tus observaciones.*



1

¿Cuántos artrópodos diferentes fueron capturados por todos los niños y niñas del salón?

¡No olvides regresar el animal a su medio natural!



2



3

LECCIÓN 14 Un sistema que nos relaciona con nuestro ecosistema

Las poblaciones y las comunidades de un ecosistema están en constante cambio. A lo largo de millones de años, desde que empezó la vida en la Tierra, los seres vivos han aumentado en número y, como vimos, existe una gran diversidad entre ellos. Todos los seres vivos se han tenido que adaptar para convivir en su ecosistema y han establecido diferentes formas de vida. Las relaciones que se generan entre los diferentes seres vivos pueden ser beneficiosas o perjudiciales, dependiendo de quién las vive o de quién las observa. Un mosquito que se alimenta de sangre humana se beneficia, pues obtiene algunos componentes que le permiten vivir y reproducirse. Para los seres humanos es perjudicial, ya que, además de las molestias que ocasiona la picadura, puede transmitirles alguna enfermedad. ¡Todos los seres vivos estamos en contacto unos con otros!

Vamos a explorar



Las relaciones con nuestros vecinos

¿Cuántas formas de relación tenemos con los seres vivos de nuestro ecosistema?

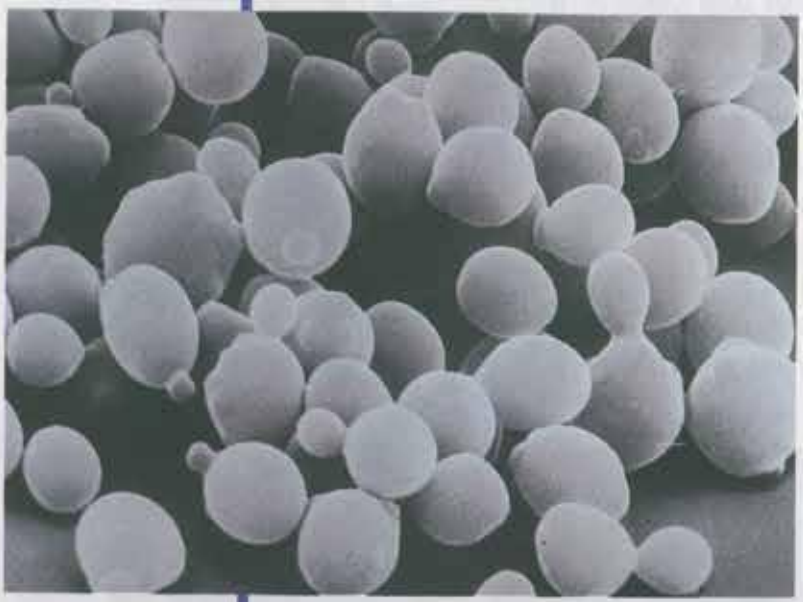
Traza una línea de color rojo si la relación es benéfica para el ser humano y de color negro si le perjudica.



Como se puede observar en estos ejemplos, casi todas las relaciones son benéficas y algunas son perjudiciales. Pero todos los seres vivos estamos constantemente en contacto.

Algunos seres vivos son tan pequeños que no es posible observarlos a simple vista, como los microbios. Para eso se necesita un microscopio. Algunos de ellos son útiles en la producción de alimentos, como el yogurt y el queso. Otros son los que producen las enfermedades infecciosas.

levaduras





microbios

Fotografías tomadas con la ayuda de un microscopio en las que pueden observarse levaduras, benéficas para el organismo, y microbios, dañinos para la salud.

El cuerpo humano tiene un sistema de vigilancia que detecta la entrada de los microbios. Este sistema, llamado inmunológico, se encarga de detenerlos o eliminarlos y evita así que nos produzcan las enfermedades.

El sistema inmunológico fabrica unas substancias, llamadas anticuerpos, que matan o paralizan a los microbios para que no puedan hacernos daño. Los anticuerpos se fabrican especialmente contra cada microbio que logra entrar Por eso existen millones de anticuerpos diferentes. Además, el sistema inmunológico tiene buena memoria y no olvida a los microbios que ya conoce. Después de meses y años, si un microbio que ya había entrado en el cuerpo vuelve a entrar, el sistema inmunológico lo reconoce de inmediato y no permite que se instale

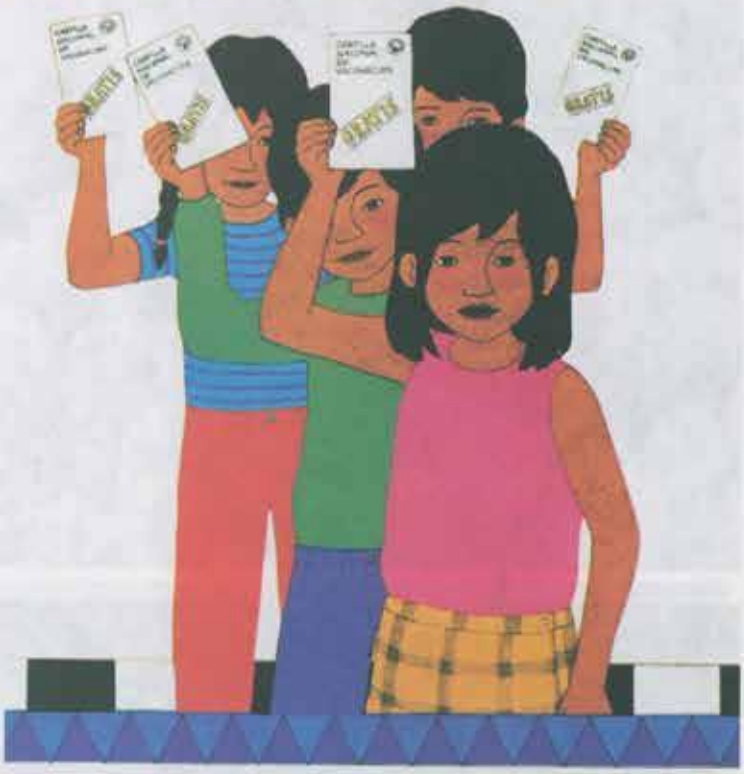
Esta capacidad del sistema inmunológico se ha sabido aprovechar en las vacunas Las que te han inyectado o has ingerido desde que naciste están hechas con los microbios que producen enfermedades, pero muertos o debilitados. Cuando los microbios se encuentran en este estado inofensivo, el sistema inmunológico fabrica los anticuerpos, por ejemplo, contra la tos ferina, la polio, el tétanos y el sarampión De manera que si un microbio agresivo entra en una persona vacunada, los anticuerpos ya saben cómo eliminarlo.

Vamos a explorar



¿Contra qué estás vacunado?

Pregúntale a tu mamá o a tu papá contra qué enfermedades estás vacunado y anótalas en tu cuaderno. Al día siguiente comunica en el salón de clases lo que averiguaste. ¿Todos están vacunados contra las mismas enfermedades? ¿Alguien ha padecido alguna de ellas? Hagan una tabla con la información del grupo.



La vacunación es un derecho de todos los niños.



El sistema inmunológico tiene que estar en condiciones óptimas para que detecte cualquier microbio o substancia extraña que entre en contacto con nosotros y pueda responder en forma adecuada. Por ello, es necesario comer, dormir bien y tener todas las vacunas. Cuando una persona está desnutrida, muy tensa y no descansa lo suficiente, el sistema inmunológico se debilita y tiende a enfermarse, sobre todo de padecimientos infecciosos, por lo que es importante atenderse adecuadamente en la unidad de salud.

Hay ocasiones en las que el sistema inmunológico es tomado por sorpresa. Esto sucede cuando un animal venenoso muerde o pica a una persona. Algunos venenos de alacranes, arañas capulinas o serpientes son mortales. Es muy difícil que en estos casos el sistema inmunológico de los seres humanos pueda fabricar anticuerpos tan rápido como para contrarrestar sus efectos. Una persona que ha sido picada o mordida debe recibir una inyección que contenga los anticuerpos contra ese veneno lo más pronto posible. A la mayoría de estos preparados se les llama antídotos.



alacrán

En estos casos, mientras se consigue que alguien lleve a la persona a una clínica u hospital para que le apliquen el antídoto, una persona adulta debe poner hielo cubierto con un trapo en el lugar del piquete o la mordida. Si la herida fue en las piernas o los brazos, se aplica un vendaje apretado entre el sitio de la picadura y el resto del cuerpo para evitar que el veneno circule.

Vamos a explorar



¡Cuidado con algunos animales!

¿Sabes si en tu comunidad hay animales venenosos? ¿Conoces sus nombres?

Investígalo y pregunta si en la unidad de salud más cercana a tu casa tienen antídotos contra sus venenos. Piensa qué medidas puedes tomar para evitar que te piquen o muerdan los animales venenosos.



Los perros, los gatos y otros animales con los que los seres humanos convivimos pueden mordernos. En estos casos es muy importante saber si el animal está vacunado contra la rabia. Si no lo está o no es posible averiguarlo, es necesario ir al doctor de inmediato para que nos ponga la vacuna antirrábica. La herida de la mordedura, al igual que todas las heridas, debe lavarse con agua y abundante jabón. Es importante no aplicar medicamentos. Se debe colocar un trapo limpio, cubriendo la lesión y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana

LECCIÓN 15 El hombre altera los ecosistemas



instrumento de piedra

Las plantas, los animales, los microorganismos y los seres humanos forman parte de los ecosistemas y están en contacto todo el tiempo. En esta lección veremos cómo los seres humanos han alterado dichos ecosistemas.

La vida humana apareció en la Tierra hace muchísimo tiempo. Los restos humanos más antiguos se han localizado en el continente africano y datan de hace dos y medio millones de años aproximadamente. Desde entonces los seres humanos se han distribuido por toda la superficie del planeta.

Los primeros seres humanos, como los demás animales, se asustaban en presencia del fuego. El fuego incontrolable producido muchas veces por la caída de rayos sobre los árboles destruía todo lo que encontraba a su paso. Plantas y animales fueron arrasados por este fenómeno natural y también por otros cataclismos, como las erupciones de los volcanes, terremotos, inundaciones o desgajamientos de montañas.

Producir y controlar el fuego otorgó a los seres humanos una gran ventaja sobre los demás seres vivos. Ahora podían sobrevivir en sitios más fríos alrededor de una fogata y cocinar sus alimentos para hacerlos más blandos. Sus antorchas asustaban a los animales agresivos y los mantenían alejados.

Escenas de la vida del hombre prehistórico.





Con el paso del tiempo, los seres humanos inventaron la agricultura. Antes, su alimentación dependía de las frutas y raíces que encontraban en su camino, cuando iban en busca de animales para cazar. Cultivar la tierra les permitió establecerse en un lugar fijo. Entonces dio inicio la transformación de los ecosistemas.



instrumento de hueso

Junto a la agricultura comenzó también la crianza de animales, que hoy se conocen como animales domésticos. Puesto que los humanos ya no tenían que ir en busca de todos sus alimentos, el número de habitantes en el planeta aumentó en forma considerable y comenzaron a concentrarse en pueblos y ciudades. Una gran variedad de plantas y animales que se comen a diario son resultado de ese gran suceso en la historia de los seres humanos, ocurrido hace unos 10 mil años, y que hoy conocemos como revolución agrícola.



quema y desmonte de un bosque

Con el propósito de hacer habitables ciertos lugares, los seres humanos han desviado ríos, han modificado el clima y han acabado con muchas especies animales y vegetales. La conciencia de que algún día los recursos naturales pueden agotarse es reciente. Hace cincuenta años, por ejemplo, a casi nadie se le ocurría que los bosques llegarían a agotarse como está ocurriendo hoy.

Aprender a controlar el fuego y darse cuenta de su utilidad hizo que los seres humanos cortaran y quemaran gran cantidad de árboles con objeto de mantener calientes las casas, mover las máquinas y cocinar los alimentos. En el presente, es necesario buscar otras formas de llevar a cabo estas actividades. Los mexicanos, chicos y grandes, cada uno debe asumir su responsabilidad en el cuidado y renovación de los recursos naturales del país.



Vamos a explorar



¿Cuidar o destruir los bosques y las selvas?

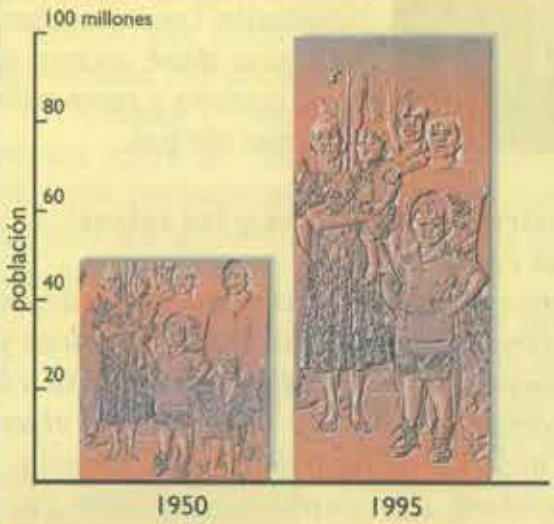
Organicen tres equipos.

Uno representará a los ecologistas, que defenderán, ante todo, la conservación de los bosques, selvas y animales que ahí se encuentran. Otro equipo representará a los desarrollistas, quienes consideran que no es posible detener el uso de la madera, pues la gente necesita calentarse hoy, no mañana. Un tercer equipo representará a la sociedad, que tomará la decisión adecuada según los argumentos que los otros dos equipos ofrezcan. Los ecologistas y los desarrollistas deberán encontrar las razones para defender una u otra posición y anotarlas en sus cuadernos. Pueden hacerse preguntas como las siguientes. ¿Realmente se están acabando los bosques? ¿Por qué no buscar alternativas para obtener energía? Después de escuchar las razones de ambos equipos y de comentarlas, el equipo de la sociedad deberá tomar una decisión y justificar por qué la tomó.



Como te habrás dado cuenta no es fácil tener una sola idea sobre un determinado problema. Por ello es importante escuchar las opiniones de los demás y buscar soluciones que beneficien a la mayoría de las partes.

La agricultura, el fuego, la domesticación de animales, el crecimiento de los poblados, todo ello alteró los ecosistemas. Con más y mejores alimentos, el número de habitantes de la Tierra ha seguido creciendo. En la actualidad, de todos los animales que habitan en el planeta, sólo los seres humanos y los insectos siguen incrementando su población. Prácticamente todos los ecosistemas han sido alterados como consecuencia de la actividad humana.



¿Sabías que... *México es uno de los países del mundo donde la población está creciendo con mayor rapidez? Como puedes ver en la gráfica, pasó de menos de 50 millones en 1950 a cerca de 100 millones en 1995. Esto significa que la población casi se duplicó en 45 años.*



producción agrícola en el valle de Mexicali

Es importante saber que muchos problemas relacionados con la disminución de los recursos naturales en los ecosistemas se originan por diferencias en el poder económico que hay entre los individuos, entre las comunidades de un país o entre las diferentes naciones. También debes tener presente que algunos de estos cambios pueden repararse, ya sea reforestando o restaurando los bosques y tratando de que se mantenga el ecosistema original. Por ello es necesario vigilar la calidad del aire en las ciudades y modificar nuestros hábitos de consumo. Hay diversos lugares de la República Mexicana donde lo que antes era un desierto hoy es un lugar donde abundan las plantas. Un ejemplo es el valle de Mexicali.

Manos a la obra



Planta o adopta un árbol

Los árboles son seres vivos que requieren de cuidados. Aprende a plantar uno.

Necesitas:



una pala



una regadera



una maceta o bolsa con un arbolito característico de tu comunidad

1. *Cava un hoyo del doble de ancho que la maceta o bolsa de tu arbolito y de 30 a 40 cm de profundidad. Hazlo en un lugar accesible para que puedas regarlo con frecuencia. Es importante que el árbol quede poco hundido.*

2. *Llena el agujero con agua y luego deja que drene por completo.*

3. *Retira el árbol de la maceta o bolsa jalándolo con suavidad. Si no sale a la primera, tendrás que cortar los lados de la maceta o bolsa. Es importante que no lo sacudas mucho para evitar una rotura de las raíces. Antes de plantarlo, afloja la tierra adherida a las raíces.*

4. *Agrega más tierra para llenar por completo el agujero y pon más agua. Los árboles recién plantados necesitan mucha agua. Después de seis semanas, las raíces habrán alcanzado suficiente profundidad para obtener humedad del subsuelo y entonces necesitarás regarlo con menos frecuencia.*

5. *Cuídalo para que no se seque y no sea maltratado por otras personas o vehículos.*

Si no puedes plantar uno, adóptalo. Escoge un árbol cercano a tu casa o escuela y trátalo como si lo hubieras plantado tú mismo. Piensa que ese árbol oxigenará el aire que respiren tus hijos, dentro de muchos años, cuando seas grande. De esta forma estarás ayudando a evitar que se siga dañando tu comunidad.

1



2



3



4



5



LECCIÓN 16 Construyamos un terrario

En este bloque has aprendido qué es un ecosistema, cuáles son los organismos vivos y sus elementos no vivos, y cómo se relacionan entre sí. También has aprendido acerca de la gran diversidad de animales que existen y cómo se reproducen. ¿Por qué no pones todo en práctica y construyes un modelo de ecosistema?



recipiente de vidrio grande

Organízate con tus compañeros y compañeras en equipos y consigue el siguiente material Un recipiente de vidrio grande transparente para que deje pasar la luz, grava fina suficiente para cubrir el fondo del recipiente con una capa delgada, carbón de madera, tierra negra y de hojas, rocas, plantas y animales pequeños.



carbón de madera



grava fina



tierra negra y de hojas



rocas



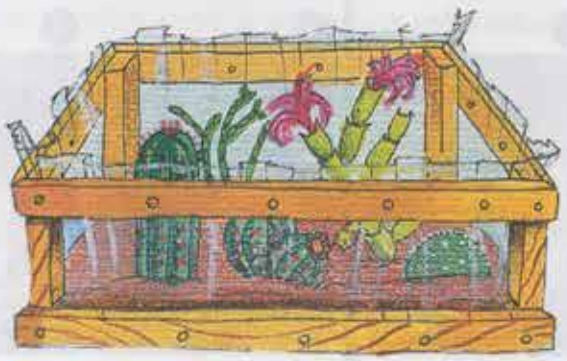
plantas pequeñas

¿Conoces los acuarios y las peceras? Si no consigues una caja de vidrio grande, puedes usar una botella de plástico transparente, un huacal o cualquier otro recipiente grande a través del cual puedas observar tu terrario.



Trata de seleccionar plantas y animales que puedan vivir bajo condiciones parecidas. No mezcles cactus con plantas que necesiten mucha agua para poder vivir Un equipo puede hacer un pequeño bosque, otro un pequeño desierto pero no los dos juntos







Llena el fondo del recipiente con una capa de grava fina, de 2 cm de espesor Cubre esta capa con otra de carbón de madera, también de 2 cm de espesor Analiza con tu maestra y tus compañeros para qué pueden servir estas dos capas.

Coloca la tierra negra y de hoja sobre la capa de carbón Trata de que quede una capa de al menos 5 cm de ancho. Usa tu imaginación para construir el paisaje Puedes poner pequeñas montañas y barrancos También puedes construir caminos o abrir espacios para que los ocupen pequeños lagos Si quieres crear una laguna basta usar tapas de plástico con agua. Un terrario que tiene varios niveles, es decir, varias terrazas, se verá mucho mejor



Coloca ahora las rocas y las plantas seleccionadas Si decides que el terrario tenga animales, investiga de qué se alimentan para asegurarte que sobrevivan en él

Si, por ejemplo, el equipo resuelve hacer un bosque, añade un plato pequeño o una tapa con agua para que se humedezca el ambiente ¡No dejes que el agua se agote! Puedes poner helechos pequeños, musgos o plantas del bosque que quepan Añade pequeños animales como tortugas, sapos, ranas, tal vez pequeñas culebras y algunos insectos. El terrario debe imitar las comunidades animales, tal como se presentan en la realidad, así que piensa y consulta qué animales podrían convivir allí y cuáles no. Tampoco debes poner demasiados animales Asegúrate de quitar el exceso de alimento que los animales no se coman

